

ATO CONVOCATÓRIO Nº 033/2020
CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020
CONTRATO Nº. 006/2021



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL
ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO**

PRODUTO 4: Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano

Janeiro/2022



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

PRODUTO 4: Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano

Janeiro/2022



ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO



EQUIPE-CHAVE

Gilson Carvalho Queiroz Filho (Coordenação do Projeto)

Vitor Carvalho Queiroz (Hidrólogo)

Vítor Lages do Vale (Engenheiro Hidráulico)

Geraldo Magela Dolabela (Engenheiro Eletricista)

José Guilherme Fonseca de Araujo (Comunicador Social)

José Márcio Goulart Júnior (Economista)

EQUIPE DE APOIO

Paulo Sérgio Mendes César (Advogado)

Guilherme Gandr Franco (Geógrafo)

Gustavo de Faria Freitas (Engenheiro Agrônomo)

EQUIPE COMPLEMENTAR

Fabiana de Cerqueira Martins (Apoio à Coordenação)

Fabiano Pereira e Ferreira (Engenheiro Civil)

Gabriel Gonçalves Nobre (Economista)

Isabella Lorrany Silva Carvalho (Auxiliar Administrativo)

Laíne Aparecida Silva (Engenheira Ambiental)

Rodrigo Flecha Ferreira Alves (Consultor Sênior)

APOIO TÉCNICO



EQUIPE DE TRABALHO

Célia Maria Brandão Fróes (Diretora Geral)

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos (Gerente de Administração e Finanças)

Rúbia Santos Barbosa Mansur (Gerente de Integração)

Simone dos Santos Reis (Gerente de Gestão Estratégica)

Thiago Batista Campos (Gerente de Projetos)

Jacqueline Evangelista Fonseca (Coordenadora Técnica)

Manoel Vieira de Araújo Júnior (Coordenador Administrativo)

REALIZAÇÃO



EQUIPE DE TRABALHO

José Maciel Nunes de Oliveira (Presidente)

Marcus Vinícius Polignano (Vice-Presidente)

Almacks Luiz Silva (Secretário)

Altino Rodrigues Neto (Coordenador da Câmara Consultiva Regional – CCR do Alto São Francisco)

Ednaldo de Castro Campos (Coordenador da CCR do Médio São Francisco)

Cláudio Ademar da Silva (Coordenador da CCR do Submédio São Francisco)

Anivaldo de Miranda Pinto (Coordenador da CCR do Baixo São Francisco)

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (GT)



Mário César Rodrigues de Oliveira (Diretor Presidente / Ribeirinho do Canal do Sertão)

Aline Silva de Moura (Diretora Financeira / Poder Público de Inhapi-AL)

Haroldo Oséias de Almeida (Diretor de Meio Ambiente / Setor de Meio Ambiente e Consultoria Ambiental)

Pedro Soares Neto (Conselheiro Fiscal / Cooperativa dos Agricultores Familiares de Delmiro Gouveia)



Francisco Alzir Lima (Assessor Técnico da Presidência)

Lucas Sarmento de Souza (Gerente de Saneamento Rural)

Luiz Cavalcante Peixoto Neto (Superintendente para Novos Negócios)



Kleython de Araujo Monteiro (Professor da Universidade Federal de Alagoas – UFAL)

Melchior Carlos do Nascimento (Professor da UFAL, representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas – CREA-AL e membro do CBHSF)

Valmir Pedrosa (Professor da UFAL)



Pedro Lucas Cosmo de Brito (Secretário Executivo de Gestão Interna)

Alberonaldo Lima Alves (Superintendente de Recursos Hídricos)

João Paulo Tavares Pacheco (Gerente de Serviços Gerais)

01	12/01/2022	Revisão	HIDROBR	FCM	VCQ
00	22/12/2021	Minuta de Entrega	HIDROBR	FCM	VCQ
Revisão	Data	Descrição Breve	Ass. do Autor.	Ass. do Superv.	Ass. de Aprov.
ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO					
PRODUTO 4					
Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano					
Elaborado por: Equipe HIDROBR			Supervisionado por: Fabiana de Cerqueira Martins		
Aprovado por: Vitor Carvalho Queiroz			Revisão 01	Finalidade 3	Data 12/01/2022
Legenda Finalidade: [1] Para Informação [2] Para Comentário [3] Para Aprovação					
 HIDROBR CONSULTORIA LTDA. Av. Brasil, nº 888, Sala 1401 a 1408, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-001 (31) 3504-2733 www.hidrobr.com					

APRESENTAÇÃO

A HIDROBR – Soluções Integradas firmou com a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo) o Contrato nº. 006/2021, vinculado ao Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020, para a “Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano”, em conformidade com o Ato Convocatório nº. 033/2020.

Este documento – Produto 4: Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano – apresenta exemplos de projetos e empreendimentos de infraestrutura hídrica nacionais e internacionais, contendo suas características organizacionais, técnico-operacionais, econômico-financeiras e de gestão; ainda apresenta uma análise dos modelos de referência selecionados, abordando os destaques e fragilidades de cada projeto.

O objetivo da contratação é a elaboração de proposta do modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, para que seja um instrumento de planejamento integrado e participativo com vistas a assegurar a sustentabilidade financeira, operacional e socioeconômica e de gestão ao longo da área de influência direta e indireta do empreendimento, oferecendo ferramentas que permitam gerir a distribuição de água bruta de forma efetiva, eficiente e eficaz, garantindo o seu uso múltiplo, racional e sustentável, em benefício da sociedade alagoana.

SUMÁRIO

1	DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO	4
2	INTRODUÇÃO	5
3	OBJETIVOS.....	10
3.1	OBJETIVO GERAL.....	10
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	10
4	METODOLOGIA	11
4.1	TIPOS DE ARRANJO INSTITUCIONAL	12
4.2	MODELOS DE REFERÊNCIA.....	13
5	TIPOS DE ARRANJOS JURÍDICO-INSTITUCIONAIS	16
5.1	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA (MODELO ATUAL)	18
5.2	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA	19
5.2.1	Autarquias	19
5.2.2	Fundação Pública	20
5.2.3	Empresas Públicas	21
5.2.4	Sociedades de Economia Mista (SEM)	21
5.3	DELEGAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO	23
5.3.1	Concessões	23
5.3.2	Autorização e Permissão	27
6	MODELOS DE REFERÊNCIA	29
6.1	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO	30
6.1.1	Governança	33
6.1.2	Instrumentos de gestão e controle.....	36
6.1.3	Sistema de Operação	37
6.1.4	Aspectos econômico-financeiros	39
6.1.5	Estrutura tarifária e financeira.....	42
6.2	PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF	44
6.2.1	Governança	50
6.2.2	Instrumentos de gestão e controle.....	53

viii

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



6.2.3	Aspectos técnico-operacionais	53
6.2.4	Aspectos econômico-financeiros	55
6.3	SISTEMA EIXÃO DAS ÁGUAS.....	58
6.3.1	Governança	62
6.3.2	Aspectos econômico-financeiros	63
6.3.3	Estrutura tarifária e financeira.....	65
6.4	PROJETO ESPECIAL CHAVIMOCHIC.....	67
6.5	CANAL DE NAVARRA.....	73
6.6	PROJETO COLORADO-BIG THOMPSON (CBT)	76
6.7	PROJETO CENTRAL ARIZONA (CAP).....	82
7	DESTAQUES DOS MODELOS DE REFERÊNCIA	88
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	93
9	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	95

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Fluxograma geral de desenvolvimento do trabalho.....	9
Figura 5.1 – Fluxo de Caixa da Concessão Comum	24
Figura 5.2 – PPP de Concessão Patrocinada	25
Figura 5.3 – PPP de Concessão Administrativa.....	26
Figura 6.1 – Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho.....	31
Figura 6.2 – Centro de Controle Operacional do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho	38
Figura 6.3 – Gráfico de Desempenho Financeiro do DINC (2011-2020).....	40
Figura 6.4 – Mapa da área diretamente afetada e das áreas de influência direta e indireta do PISF.....	46
Figura 6.5 – Eixos principais e ramais do Projeto De Integração Do Rio São Francisco Com As Bacias Do Nordeste Setentrional – PISF	47
Figura 6.6 – Sistema de Gestão do PISF	52
Figura 6.7 – Sistema Eixão das Águas	59
Figura 6.8 – Organograma da estrutura organizacional do CBT	80
Figura 6.9 – Composição das despesas operacionais do CAP de 2016 a 2019	85

X

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



LISTA DE TABELAS

Tabela 4.1 – Modelos de referência contemplados e não contemplados na análise	14
Tabela 5.1 – Síntese dos aspectos dos tipos de administração pública indireta.....	23
Tabela 5.2 – Síntese dos aspectos dos tipos de concessão	27
Tabela 6.1 – Características do Modelo de Referência “Distrito de Irrigação Nilo Coelho – DINC”	32
Tabela 6.2 – Desempenho Financeiro do DINC (2011 -2020)	40
Tabela 6.3 – Representatividade dos custos entre 2010 e 2020.....	41
Tabela 6.4 – Eficiência Energética e Custo Médio do DINC entre 2010 e 2020	42
Tabela 6.5 – Evolução das Tarifas do DINC (2017-2021).....	43
Tabela 6.6 – Características do Modelo de Referência “Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional – PISF”	48
Tabela 6.7 – Capacidades dos reservatórios da infraestrutura do PISF	53
Tabela 6.8 – Conjuntos eletrobombas da infraestrutura do PISF.....	54
Tabela 6.9 – Representatividade dos custos entre 2017 e 2021.....	56
Tabela 6.10 – Evolução dos valores das tarifas definidas para a prestação de serviço de adução de água bruta do PISF (2017-2021)	57
Tabela 6.11 – Características do Modelo de Referência “Eixão das Águas”	60
Tabela 6.12 – Custo Operacional Anual do Sistema Eixão das Águas (Trechos I a V)	64
Tabela 6.13 – Custo Médio do Sistema Eixão das Águas (2015-2019)	65
Tabela 6.14 – Tarifas por categoria de uso para o ano de 2021	66
Tabela 6.15 – Características do Modelo de Referência “Projeto Especial Chavimochic”	67
Tabela 6.16 – Chavimochic: execução da receita 2018 – recursos arrecadados diretamente	71
Tabela 6.17 – Chavimochic: Execução do orçamento 2018	72
Tabela 6.18 – Características do Modelo de Referência “Canal de Navarra”	73

Tabela 6.19 – Características do Modelo de Referência “Projeto Colorado-Big Thompson”	77
Tabela 6.20 – Histórico da taxa livre por tipo de uso e projeção para 2023	81
Tabela 6.21 – Características do Modelo de Referência "Projeto Central Arizona" ..	82
Tabela 6.22 – Composição das despesas operacionais do CAP de 2016 a 2019	84
Tabela 6.23 – Componentes da tarifa de acordo com o orçamento 2020-21.....	87
Tabela 7.1 – Quadro resumo com as principais características dos modelos estudados	89
Tabela 7.2 – Análise dos Modelos de Referência para o Canal Adutor do Sertão Alagoano	91

LISTA DE NOMENCLATURAS E SIGLAS

ACT – Acordo de Cooperação Técnica

AGECSA – Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano

AGÊNCIA PEIXE VIVO – Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

ARSAL – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Alagoas

CA - Custos ambientais

CAC - Cinturão das Águas do Ceará

CANASA – Canal de Navarra Sociedad Anónima

CAP – Central Arizona Project (Projeto Arizona Central)

CASAL – Companhia de Saneamento de Alagoas

CAWCD – Central Arizona Water Conservation District (Distrito Central de Conservação de Água do Arizona)

CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

CCO – Centro de Controle Operacional

CF - Custos fixos

CHE – Confederación Hidrográfica del Ebro

CHESF – Companhia Hidrelétrica do São Francisco

CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

COGERH – Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará

CONERH – Conselho de Recursos Hídricos do Ceará

CV - Custos variáveis

CVP – Central Valley Project (Projeto Vale Central)

DA - Despesas Administrativas

DEP - Depreciação

DINC – Distrito de Irrigação Nilo Coelho

EB – Estação de Bombeamento

ETA – Estação de Tratamento de Água

FAG – Fórum de Avaliação da Gestão

IM - Impostos e contribuições incidentes sobre a Operadora Federal na prestação de serviço de adução de água bruta pelo PISF

MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional

Northern Water – Northern Colorado Water Conservancy District (Distrito de Conservação de Água do Norte do Colorado)

O&M – Operação e Manutenção

OE – Orçamento Executivo

PDD - Provisão para Devedores Duvidosos

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



PEC – Proyecto Especial Chavimochic (Projeto Especial Chavimochic)

PGA – Plano de Gestão Anual

PISF – Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

POA – Plano Operativo Anual

RMF – Região Metropolitana de Fortaleza

ROP – Representante em Organização de Produtores

RR - Receita Requerida

SEMARH-AL – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

SGIB – Sistema de Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

SOHIDRA – Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado

TA - Taxa de Administração

TUIHMA – Taxa de Uso de Infraestrutura Hidráulica Principal

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



1 DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Contratante:	Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo
Contrato:	006/2021
Assinatura do Contrato em:	16 de abril de 2021
Assinatura da Ordem de Serviço em:	18 de maio de 2021
Escopo:	Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Prazo de Execução:	12 meses, a partir da data da emissão da Ordem de Serviço
Cronograma:	Conforme apresentado no Produto 1
Valor global do contrato:	R\$ 658.297,75 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)
Documentos de Referência:	• Ato Convocatório nº. 033/2020 – Contrato de Gestão nº. 014/ANA/2010, substituído pelo Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020. • Proposta Técnica da HIDROBR Consultoria Ltda.

2 INTRODUÇÃO

Em linhas gerais, toda obra pública tem como um dos seus objetivos a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Para tanto, é necessário observar as especificidades de cada tipo de infraestrutura, desde a etapa construtiva até sua fase de uso efetivo, observando requisitos para que o empreendimento cumpra sua função.

Para obras hidráulicas, como barragens e canais, essas definições são ainda mais complexas: por ser um bem de domínio público dotado de valor econômico, a gestão da água deve sempre proporcionar os usos múltiplos desse recurso natural, como define a Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997a). Essa distribuição deve ser realizada de forma isonômica e, em situações de escassez, alguns usos devem ser priorizados, como o abastecimento humano e a dessedentação de animais.

Nesse contexto se insere o Canal Adutor do Sertão Alagoano, ou simplesmente Canal do Sertão, a maior obra de infraestrutura hídrica de Alagoas, que capta água na bacia do rio São Francisco para o interior do estado, atendendo municípios do semiárido (ALAGOAS, 2017). A obra, iniciada em 1992, já foi alvo de críticas e questionamentos sobre sua eficiência, necessidade e construção. Mesmo assim, aproximadamente metade da extensão da obra – que tem previsão de 250 quilômetros – já foi entregue e está em operação, sem um modelo adequado para a realização de sua gestão.

Existem empreendimentos semelhantes ao Canal do Sertão que podem ser estudados para auxiliar no processo de elaboração do modelo de gestão. Um deles é o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), que realiza a integração das águas do rio São Francisco com os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Há também exemplos internacionais de sistemas hídricos construídos e operados com objetivos similares, como o canal de Navarra, na Espanha (CANASA, 2014).

Fica claro que as condições geográficas aliadas à dimensão desse tipo de obra e, claro, sua natureza, demandam um modelo de gestão que possibilite o correto

funcionamento da infraestrutura, atendendo às necessidades dos usuários equitativamente. O modelo é parte fundamental dessa dinâmica, pois consiste no instrumento que proporcionará estabilidade ao projeto como empreendimento, equilibrando os aspectos sociais, ambientais, técnico-operacionais e de manutenção, e econômico-financeiros do Canal.

Nesse contexto que se configura o projeto apresentado neste documento: Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

O trabalho prevê a elaboração de 8 (oito) Produtos, a saber:

1. **Produto 1 – Planejamento Estratégico das Ações e Definição das Bases do Trabalho:** contendo o Planejamento Estratégico das Ações e Definição das Bases do Trabalho;
2. **Produto 2 – Diagnóstico:** apresentação da avaliação da atual estrutura organizacional do Estado de Alagoas; avaliação institucional das principais instituições envolvidas com o empreendimento do Canal do Sertão Alagoano; caracterização do Canal, seus usos e usuários, dentre outros aspectos;
3. **Produto 3 – Cenários e Prognósticos:** apresentação dos Cenários e dos Prognósticos considerados e estudados;
4. **Produto 4 – Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano:** apresentação dos Modelos de Referência de gestão estudados – referente ao presente documento;
5. **Produto 5 – Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social para Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano:** apresentação da proposta para o Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social do Canal do Sertão Alagoano e apresentação dos resultados da Primeira Oficina;

6. **Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano:** apresentação dos Modelos de Gestão definidos, tanto o Modelo de Gestão Institucional como o Modelo de Gestão Financeira, com o detalhamento de cada um, bem como apresentação dos resultados da Segunda Oficina;
7. **Produto 7 – Manual de Operações do Plano:** apresentação do Manual de Operações do Plano de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, contendo o detalhamento das estratégias e ações necessárias para a efetiva implementação do Plano; e
8. **Produto 8 – Relatório Final:** apresentação do Relatório Final, contendo o resumo de todo o trabalho, recomendações e conclusões para o Plano de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Na Figura 2.1 é apresentado o fluxograma esquemático com o arranjo geral do projeto.

Destaca-se que o presente trabalho está sendo financiado com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, conforme deliberações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), por meio da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo), que assinou Contrato de Gestão com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Salienta-se, também, que o trabalho está sendo realizado no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº. 01/2019¹, celebrado em dezembro de 2019 entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-AL), o CBHSF e a Agência Peixe Vivo, cujo objeto é o

¹ Em maio de 2020 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao ACT, repactuando-se alguns prazos do Plano de Ação do Plano de Trabalho, mas ainda respeitando-se a vigência de 24 (vinte e quatro) meses do Acordo. Já em maio de 2021 foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao ACT, prorrogando-se o prazo de vigência do Acordo para 3 (três) anos, ou seja, com final previsto para dezembro de 2022, e alterando-se alguns prazos do Plano de Ação do Plano de Trabalho.

“estabelecimento de mútua cooperação visando à consecução de ações de interesse comum nas áreas de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, nas Regiões Hidrográficas do Estado de Alagoas integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco” e em cujo Plano de Trabalho estão previstos:

- Elaboração do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano – ação contratada pelo Ato Convocatório da Agência Peixe Vivo nº. 033/2020 – Contrato de Gestão nº. 014/ANA/2010, substituído pelo Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020 – referente ao presente trabalho;
- Capacitação e Assistência Técnica aos Irrigantes do Canal Adutor do Sertão Alagoano – ação contratada pelo Ato Convocatório da Agência Peixe Vivo nº. 004/2021 – Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020, que também contempla o cadastro de usuários da região;
- Criação do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Sertão do São Francisco – mobilização social para esta ação está em contratação pelo Ato Convocatório da Agência Peixe Vivo nº. 010/2021 – Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020.

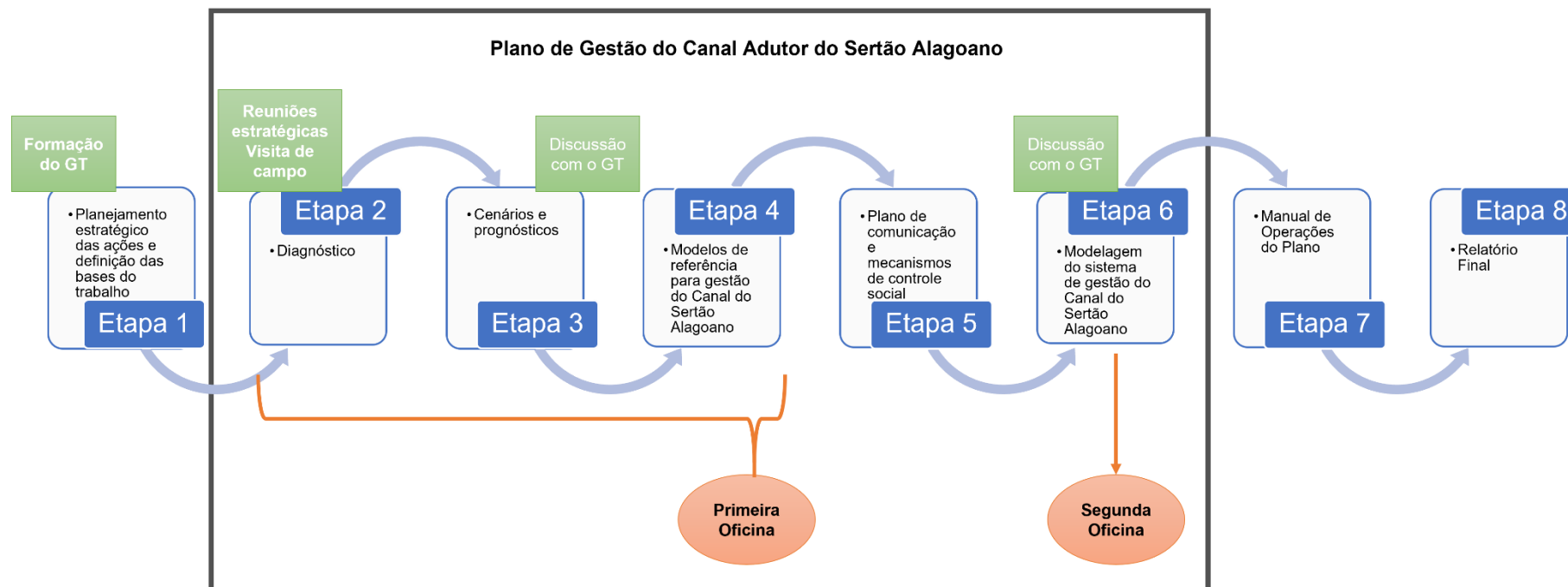


Figura 2.1 – Fluxograma geral de desenvolvimento do trabalho

Fonte: HIDROBR (2021)

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo do presente relatório é apresentar o estudo sobre empreendimentos de infraestrutura hídrica de mesma natureza do Canal Adutor do Sertão Alagoano, especialmente aqueles cuja principal finalidade é fornecer água bruta para projetos de aproveitamento hidroagrícola. A pesquisa irá contemplar tanto empreendimentos nacionais quanto internacionais, visando a estabelecer uma relação de modelos de referência para subsidiar a modelagem da gestão para o Canal Adutor do Sertão.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste relatório são:

- Listar e caracterizar, em termos jurídicos e institucionais, os tipos de gestão de empreendimentos de infraestrutura hídrica construídos para ofertar água – um bem de domínio público – visando ao aproveitamento hidroagrícola, ao usuário final;
- Elencar exemplos de empreendimentos já existentes com características técnicas de mesma natureza às do Canal Adutor do Sertão Alagoano, levantando informações operacionais, gerenciais e econômico-financeiras de cada um; visando a elaborar uma relação de modelos de referência para o Canal; e
- Apontar, a partir da consolidação das principais informações de cada modelo, os pontos de destaque que devem ser observados na modelagem da gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

4 METODOLOGIA

O Produto 4 é o resultado da pesquisa sobre empreendimentos de mesma natureza ao Canal Adutor do Sertão Alagoano, que envolvam o desvio ou captação de parte da vazão de um curso d'água ou reservatório para abastecer uma área que apresenta problemas decorrentes de escassez hídrica.

A pesquisa procurou obter um entendimento generalizado de cada empreendimento, buscando informações técnicas, operacionais, organizacionais e econômico-financeiras, sempre que possível e disponíveis. Contudo, tendo mapeado as principais fragilidades atuais do Canal Adutor do Sertão Alagoano, foi feito um esforço para também identificar aspectos de cada modelo de referência relacionados à esfera dessas fragilidades, como forma de tornar o relatório mais objetivo, para que seja um instrumento robusto na elaboração do Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano.

Ressalta-se que o conhecimento aprofundado de empreendimentos dessa natureza só é possível a partir do acompanhamento diário da sua administração e operação, principalmente em relação às especificidades. A pesquisa aqui apresentada procurou apontar as principais características de cada modelo a partir de informações disponibilizadas publicamente.

Assim, optou-se por iniciar o relatório com uma explicação sucinta sobre os tipos de arranjo jurídico-institucional que norteiam a prestação do serviço de oferta de água bruta, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, que podem ser aplicados ao empreendimento e ao serviço prestado pelo Canal, para, em seguida, elencar e analisar os modelos de referência.

4.1 TIPOS DE ARRANJO INSTITUCIONAL

O Canal Adutor do Sertão Alagoano é um equipamento construído pelo Estado de Alagoas, com recursos da União, para promover o desenvolvimento regional por meio da disponibilização de água em locais que apresentam escassez hídrica. Por isso, entende-se que ele pode ser alvo de dois tipos de administração: a direta e a indireta.

A administração direta é a prestação do serviço por um órgão do próprio Poder Executivo (Departamentos, Secretarias, entre outros), como acontece hoje, no caso da SEMARH-AL. Já a administração indireta é a descentralização do serviço para uma entidade que também pertence à estrutura organizacional do Poder Executivo, e, nesse caso, podendo ser entregue a uma autarquia, uma fundação ou até mesmo a uma estatal, seja como sociedade de economia mista ou como empresa pública.

Ademais, ainda se admite a delegação dos serviços à iniciativa privada, por diversas modalidades, que vão desde licitações convencionais até as diversas formas de concessão pública.

Este capítulo relaciona e descreve cada modalidade desses tipos de administração, bem como os instrumentos jurídicos que as definem, para melhor compreensão da esfera normativa e executiva desses aspectos.

O Capítulo se estrutura da seguinte forma:

- Administração Pública Direta
- Administração Pública Indireta
 - Autarquia
 - Fundação pública
 - Empresa pública

- Sociedade de Economia Mista
- Delegação do Serviço Público
 - Concessões
 - Autorização e Permissão

Ainda se faz uma breve consideração sobre um instrumento contratual de “cessão”, utilizado no modelo de referência “Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho – DINC”, com relação às suas particularidades a respeito da condição de Perímetro Público de Irrigação e o uso da água com finalidade para aproveitamento hidroagrícola.

4.2 MODELOS DE REFERÊNCIA

Foram levantados inicialmente doze projetos de infraestrutura hídrica de mesma natureza do Canal do Sertão Alagoano, sendo quatro localizados no Brasil e oito internacionais. Visando a trazer objetividade à análise, procurou-se avaliar, nos modelos, aspectos que pudessem aproximá-los o máximo possível do Canal Adutor do Sertão Alagoano. Com isso, foram excluídos cinco modelos da análise. Na Tabela 4.1 é apresentada a lista inicial, definindo os modelos de referência que foram e que não foram contemplados na análise, apontando fatores que justificaram as respectivas decisões.

Tabela 4.1 – Modelos de referência contemplados e não contemplados na análise

Projeto/empreendimento	País	Analizado	Justificativa
Distrito de Irrigação Nilo Coelho (DINC)	Brasil	Sim	Essa experiência apresenta não apenas uma infraestrutura de canal aberto, mas sua organização em Perímetro de Irrigação é o modelo inicialmente projetado para os aproveitamentos hidroagrícolas do Canal Adutor do Sertão Alagoano, sendo, portanto, de importante avaliação.
Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (PISF)	Brasil	Sim	Experiência inserida na mesma bacia hidrográfica do Canal Adutor do Sertão (rio São Francisco), com importantes definições normativas publicadas pela ANA em relação a aspectos técnicos e econômico-financeiros
Sistema Eixão das Águas	Brasil	Sim	Experiência nacional que também se assemelha ao Canal Adutor do Sertão Alagoano, possuindo aproximadamente 255 km de extensão total, transporte realizado em sua maior parte por gravidade, está inteiramente dentro de um estado e fornece água para usos múltiplos.
Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba (DIG)	Brasil	Não	Este projeto possui modelo de gestão e estrutura tarifária e financeira similares ao Distrito de Irrigação Nilo Coelho (DINC). Optou-se por analisar o DINC pela maior disponibilidade de dados e informações.
Projeto Especial Chavimochic	Peru	Sim	Apesar de ter seu transporte em declive, dispensando a presença de uma estação elevatória em seu início, esse projeto também visa os usos múltiplos com ênfase no aproveitamento hidroagrícola, mas fornece água para uma estação de tratamento que abastece um município.
Canal de Navarra	Espanha	Sim	Este projeto é interessante pela análise integrada da operação de todo o complexo, com associações de irrigantes, empresa pública de assistência técnica, concessionárias que fazem a gestão das áreas irrigadas, e uma entidade que gerencia exclusivamente a infraestrutura hídrica.
Projeto Arizona Central (CAP)	Estados Unidos	Sim	Este projeto chamou atenção pelo seu complexo de estações elevatórias e sua análise de eficiência energética, bem como o controle e monitoramento remoto de toda a operação em regime integral.
Projeto Colorado-Big Thompson	Estados Unidos	Sim	Apesar da complexa infraestrutura e captação incomum - camadas de neve derretida nas cabeceiras do rio Colorado -, o destaque é para a estrutura organizacional da entidade gestora e para a estrutura tarifária.

Produto 4 – Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano

Janeiro de 2022

Projeto/empreendimento	País	Analizado	Justificativa
Projeto Vale Central (CVP)	Estados Unidos	Não	Este projeto, localizado ao sul da Califórnia, possui 1.036 km de extensão, e 18 barragens ao longo do seu eixo principal, sendo significativamente diferente do Canal Adutor do Sertão Alagoano, em termos infraestruturais.
Esquema Montanhas Nevadas	Austrália	Não	O foco deste projeto é a venda da energia elétrica gerada pelas centrais hidrelétricas no processo do desvio da água para os rios Murray e Murrumbidgee, diferenciando-se muito do propósito do Canal Adutor do Sertão Alagoano.
Projeto Águas Planalto do Lesoto	Lesoto / África do Sul	Não	Este projeto de desvio é integralmente realizado por túneis, enquanto o Canal Adutor do Sertão Alagoano realiza seu caminho em maior parte por canais abertos.
Transposição Tejo-Segura	Espanha	Não	Entendeu-se que as demais experiências internacionais contemplaram os principais aspectos e possibilidades de análise. Além disso, a dificuldade para se encontrar informações a respeito deste projeto contribuiu para a opção de não o analisar detalhadamente.

Fonte: HIDROBR (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



5 TIPOS DE ARRANJOS JURÍDICO-INSTITUCIONAIS

A infraestrutura em questão – o Canal Adutor do Sertão Alagoano – possui o objetivo específico de disponibilizar água às regiões do interior do estado impactadas pela escassez hídrica. No Brasil, essa atividade foi definida no âmbito do PISF, projeto de mesma natureza do Canal Adutor do Sertão Alagoano e é denominada serviço de adução de água bruta. A Resolução da ANA nº 2.333, de 2017, que dispõe sobre as condições gerais de prestação do serviço de adução de água bruta pela Operadora Federal² no âmbito do PISF, define este serviço como:

[...] serviço que abrange atividades necessárias à entrega de água bruta nos Pontos de Entrega, e inclui captação, operacionalização e manutenção da infraestrutura do PISF; atividades de inspeções aéreas e terrestres; monitoramento quali-quantitativo; identificação de usuários irregulares; disponibilização, fornecimento e controle do acesso às águas do projeto; medição do consumo, faturamento, cobrança e arrecadação de valores referentes às tarifas e eventuais receitas adicionais;

Atualmente, a Operadora Federal do PISF é a Codevasf, mas existe uma movimentação por parte do Governo Federal para repassar a gestão do PISF (o serviço de adução de água bruta nessa infraestrutura) para a iniciativa privada, por meio de concessão (CARAM, 2020).

Entende-se, dessa forma, que o serviço de adução de água bruta por meio de infraestrutura hídrica como o PISF pode ser considerado um serviço de utilidade pública, apesar de não definido na legislação. Sendo assim, esse serviço e o uso das instalações hídricas para prestá-lo são passíveis de delegação.

² Operadora Federal é o órgão ou entidade designada como operadora do PISF no âmbito federal. A Operadora Estadual consiste em pessoa jurídica, designada em ato próprio dos Estados beneficiados, encarregada de operar as infraestruturas hídricas interligadas ao PISF para adução de água bruta nos respectivos Estados e de firmar contrato com a Operadora Federal.

Existe um Projeto de Lei, o PL 4546/2021, em tramitação na Câmara dos Deputados, cujo objetivo é instituir a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, dispor sobre a organização da exploração e da prestação dos serviços hídricos, além de alterar a Lei nº 9.433/1997 (BRASIL, 2021a). Em seu artigo 2º, incisos I e II, este PL traz definições jurídicas para os termos “infraestrutura hídrica” e “serviço hídrico”, que serão reproduzidas a seguir:

I – infraestrutura hídrica - empreendimento de interesse coletivo para disponibilização, acumulação, armazenamento, contenção, infiltração, captação, tratamento, transporte, adução, elevação e rebaixamento, manejo, entrega ou retirada de água em benefício de seus usuários;

II - serviço hídrico - serviço resultante do conjunto de atividades realizadas por meio de infraestruturas hídricas, destinadas ao controle e ao gerenciamento de quantidade, qualidade, nível ou pressão, além da regularização, da condução e da distribuição espacial e temporal de água em benefício de seus usuários;

Em seu texto, o PL ainda faz referências à permissão da delegação dos serviços hídricos pelos seus titulares, tanto por administração indireta quanto por delegação a particulares, por meio de concessão ou permissão, e ainda menciona a observância da modicidade tarifária na prestação destes serviços, dentre outros princípios, como regularidade, continuidade, eficiência e segurança.

Em relação à regulação, o PL aponta que a entidade responsável deverá estabelecer requisitos mínimos de desempenho e normas técnicas relativas aos padrões de prestação, além de definir as tarifas dos serviços hídricos, bem como os reajustes e revisões, incluindo tarifas em períodos de contingência, entre outras providências.

Frente a essas colocações, deve-se discutir as possibilidades de arranjos jurídico-institucionais existentes para estabelecer um modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, de acordo com a legislação pertinente. Assim, a modelagem jurídico-institucional nada mais é do que as alternativas disponíveis no ordenamento jurídico pátrio a dado momento, para dada natureza de serviço público. A seguir, serão

17

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



brevemente apresentadas as alternativas de arranjos que podem ser aplicadas à gestão do Canal.

5.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA (MODELO ATUAL)

Genericamente, esse modelo atribui à entidade gestora, enquanto órgão ligado diretamente ao Poder Executivo – Secretaria, Departamento, Superintendência, dentre outros, as responsabilidades administrativa e fiscal pelo serviço prestado e pelos ativos relacionados. Isto significa que as ações de uma administração direta estão subordinadas ao chefe do respectivo poder executivo. Sendo assim, a administração direta recebe recursos financeiros do orçamento da própria entidade federativa correspondente (o estado, por exemplo), e não possui autonomia técnica.

De acordo com o Decreto Estadual nº 40.183 do Estado de Alagoas, o Canal Adutor do Sertão Alagoano é uma obra executada pelo estado, cuja administração é exercida por intermédio da SEMARH-AL (ALAGOAS, 2015). O mesmo Decreto ainda estabelece que o objetivo do Canal é “minimizar os efeitos da seca e promover o desenvolvimento socioeconômico” das regiões cortadas por ele, “permitindo a oferta de água para atendimento das comunidades ao longo do seu trecho”.

Sendo a SEMARH-AL um braço do Poder Executivo, o modelo atual de gestão consiste na administração direta pelo estado. Além disso, o Decreto instituiu o Comitê Gestor do Canal Adutor do Sertão Alagoano, de caráter consultivo, formado em grande maioria por representantes de outras secretarias estaduais, mas de acordo com seu Art. 3º, as obrigações de análise, autorização e cobrança pelo uso da sua água são da SEMARH-AL (ALAGOAS, 2015).

Especificamente neste caso, a SEMARH-AL acumula outras funções além da administração do Canal. É possível que seja criado um departamento no âmbito da SEMARH-AL ou de outro órgão ligado ao Governo de Alagoas que seja exclusivamente responsável pela administração, mas as mesmas premissas se aplicarão.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



5.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

A administração indireta, por sua vez, tem como objetivo maior descentralizar a gestão dos serviços por meio da criação de entidades administrativas que possuem autonomia administrativa e financeira, por terem personalidade jurídica própria, mas ainda possuem vínculo político com a esfera estatal pertinente. Os exemplos mais comuns de entidades administrativas são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Cabe frisar que, mesmo dentre as personalidades jurídicas da administração pública indireta, percebe-se importantes distinções que podem interferir na escolha do modelo. Mello (2009) aponta que as autarquias são pessoas de direito público que podem ser titulares de interesses públicos, ao contrário de empresas públicas e sociedades de economia mista, as quais, sendo pessoas de direito privado, podem apenas receber qualificação para o exercício de atividades públicas, e não para serem titulares das atividades públicas.

5.2.1 Autarquias

As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, tendo patrimônio e receita próprios (BRASIL, 1967). Pela sua construção jurídica, as autarquias possuem autonomia financeira e administrativa e têm como objetivo a prestação de serviços de caráter público, com organização própria, administração ágil e de forma especializada.

Segundo Di Pietro (2012, p. 366), existe um consenso na doutrina sobre o que viria a ser uma autarquia:

[...] é pessoa jurídica de direito público, o que significa ter praticamente as mesmas prerrogativas e sujeições da Administração Direta; o seu regime jurídico pouco difere do estabelecido para esta, aparecendo, perante terceiros, como a própria Administração Pública; difere da União, Estados e municípios – pessoas públicas políticas – por não ter capacidade política, ou seja, o poder de criar o próprio direito; é pessoa pública administrativa, porque tem apenas o poder de auto-administração, nos limites estabelecidos em lei.

19

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Um exemplo muito comum de autarquia existe no âmbito dos serviços de saneamento, os Serviços Autônomos de Água e Esgoto – SAAEs.

5.2.2 Fundação Pública

O Art. 5º, IV do Decreto-lei 200/67 (BRASIL, 1967) define fundação pública como:

[...] a entidade dotada de personalidade jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de Direito Público, com autonomia administrativa, patrimônio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

A fundação pública, quando instituída pelo Poder Público, possui uma série de características, dentre elas Di Pietro (2012, p. 380) expõe que:

[...] ser um patrimônio, total ou parcialmente público, a que a lei atribui personalidade jurídica de direito público ou privado, para consecução de fins públicos; quando tem personalidade pública, o seu regime jurídico é idêntico ao das autarquias, sendo, por isso mesmo, chamada de autarquia fundacional, em oposição à autarquia corporativa; outros preferem falar em fundações públicas ou de direito público; as fundações de direito privado regem-se pelo Direito Civil em tudo o que não for derogado pelo direito público.

Todavia, considerando que as fundações públicas devem se destinar às atividades de assistência social, assistência médica e hospitalar, educação e ensino, pesquisa e atividades culturais, todas de relevo coletivo o que justifica a vinculação de bens e recursos públicos para sua realização, nota-se menor probabilidade de se adaptar ao objeto dessa modelagem, que seja a gestão e disponibilização de recursos hídricos pelo interior do Sertão Alagoano.

5.2.3 Empresas Públicas

As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, ao contrário das autarquias. São criadas para exercer atividades gerais de caráter econômico e, em casos específicos, a prestação de serviços públicos. O patrimônio da empresa pública é detido pela esfera pertinente (União, estado ou municípios ou mais de um) em caráter integral, constituindo capital inteiramente público. São criadas para exercer atividades “que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa” (BRASIL, 1967).

Tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista são reguladas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que assim conceitua empresa pública em seu Art. 3º: “empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios”.

Di Pietro (2012) coloca que empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado que possui seu capital totalmente público, sendo que aceita participação de outras entidades públicas da administração indireta e pode ser instituída sob quaisquer das formas admitidas no ordenamento jurídico brasileiro.

Um exemplo de empresa pública no âmbito do saneamento é a Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, do município de Juiz de Fora – MG, tendo como principal objeto social a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

5.2.4 Sociedades de Economia Mista (SEM)

As sociedades de economia mista são similares às empresas públicas, em relação à sua criação por lei, a personalidade jurídica de direito privado e o desempenho de atividade de natureza econômica (e, quando plausível, serviço público). A diferença

principal é que a forma jurídica da SEM é obrigatoriamente uma sociedade anônima, na qual o ente federativo (União, estados, Distrito Federal ou municípios) detém a maioria das ações com direito a voto, mas existe também o capital privado na sua composição (daí o nome “economia mista”) (BRASIL, 1967).

Nessa linha, a Lei nº 13.303/16 definiu sociedade de economia mista como “a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta. (Art. 4º)

No âmbito doutrinário, a sociedade de economia mista é definida por Di Pietro (2012, p. 358) como uma:

[...] pessoa jurídica de direito privado, em que há conjugação de capital público e privado, participação do poder público na gestão e organização sob forma de sociedade anônima, com as derrogações estabelecidas pelo direito público e pela própria lei das S.A. (Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976); executa atividades econômicas, algumas delas próprias da iniciativa privada (com sujeição ao art. 173 da Constituição) e outras assumidas pelo Estado como serviços públicos (com sujeição ao art. 175 da Constituição).

As empresas estaduais de saneamento como a CASAL (capital fechado) e a Sabesp, de São Paulo (capital aberto) são exemplos de SEM.

No caso da gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, a gestão por uma SEM só poderia ser considerada administração indireta caso a respectiva SEM fosse vinculada ao estado de Alagoas. Na Tabela 5.1 é apresentada uma síntese dos principais aspectos de cada uma das modalidades da administração pública indireta.

Tabela 5.1 – Síntese dos aspectos dos tipos de administração pública indireta

Aspecto / Tipo	Autarquia	Fundação Pública	Empresa Pública	Sociedade de Economia Mista
Natureza Jurídica	Pessoa jurídica de direito público	Pessoa jurídica de direito privado	Pessoa jurídica de direito privado	Pessoa jurídica de direito privado
Patrimônio	Bens públicos	Bens públicos	Bens privados	Bens privados
Atividades	Caráter administrativo	Caráter Social	Caráter econômico	Caráter econômico

Fonte: HIDROBR (2021)

5.3 DELEGAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

Em se tratando de delegação de serviço público, a Constituição Federal de 1988 prevê duas formas em seu Art. 175, quais sejam, a concessão e a permissão. Todavia, por meio da legislação infraconstitucional surgiram outras formas ao longo dos anos, como na Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, também denominada Lei da Desestatização (BRASIL, 1997b), que previu expressamente as modalidades de autorização, além da permissão e concessão.

5.3.1 Concessões

A concessão é o mecanismo pelo qual o poder público, que tem responsabilidade administrativa, delega o exercício de um serviço a uma instituição de direito privado que aceite prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas contratualmente e que podem ser alteradas exclusivamente pelo Estado, mas sob garantia acordada de um equilíbrio econômico-financeiro para todas as partes, e o fornecedor do serviço remunerar-se-á pela exploração desta atividade, frequentemente por meio de tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço (MELLO, 2009). Na Figura 5.1 é apresentado um esquema do fluxo de caixa de um empreendimento regido pela concessão comum, com a remuneração da concessionária ocorrendo apenas pela tarifação do serviço prestado.

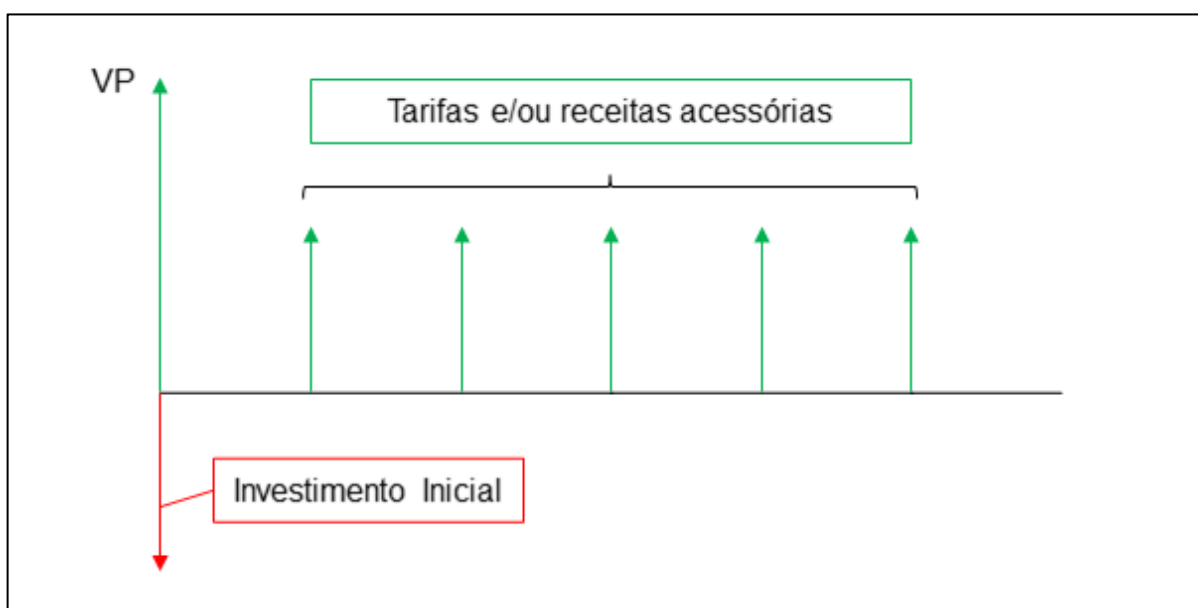


Figura 5.1 – Fluxo de Caixa da Concessão Comum

Fonte: HIDROBR (2021)

Essa modalidade de delegação (“concessão comum”) é regulamentada pela Lei Federal nº 8.987/1995, e estabelece a obrigatoriedade da licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, esta última trazida pela Nova Lei de Licitações – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (BRASIL, 1995 e 2021).

Contudo, existem ainda as concessões especiais, definidas como parcerias público-privadas (PPP). As PPPs são regulamentadas pela Lei Federal nº 11.079 de 2004, e definem dois tipos de concessão especial: a concessão administrativa e a concessão patrocinada.

A concessão patrocinada é similar à concessão comum em termos de direitos e deveres das duas partes, com a particularidade de que, nessa modalidade, o poder concedente deverá arcar com uma contraprestação pecuniária ao parceiro privado (BRASIL, 2004). Essa modalidade é comum para empreendimentos que necessitam de obras de construção ou reforma de infraestrutura antes que a exploração econômica por parte da concessionária possa ter início.

Tem-se, então, que a concessão patrocinada consiste na concessão de serviços públicos na qual a tarifa cobrada dos usuários é insuficiente para cobrir os custos de prestação do serviço. Sua contraprestação é limitada a 70% da remuneração, sendo que acima desse valor há necessidade de autorização legislativa específica. Na Figura 5.2 é apresentado esquema para melhor compreensão:

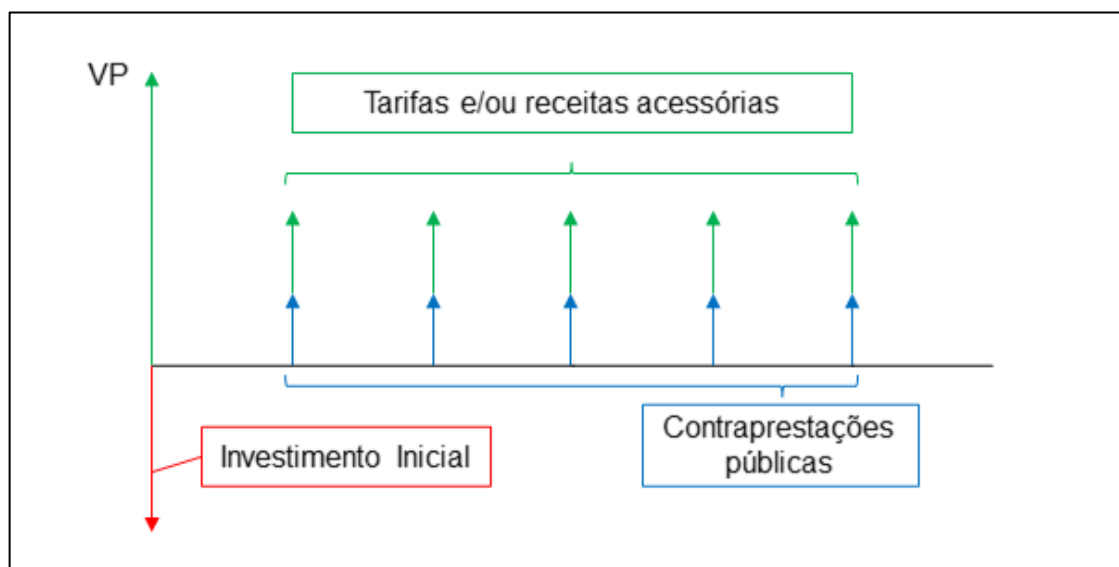


Figura 5.2 – PPP de Concessão Patrocinada

Fonte: HIDROBR (2021)

Já a concessão administrativa “é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens” (BRASIL, 2004). Essa modalidade é aplicável quando é vedada a cobrança por parte da concessionária ao usuário final, ficando a remuneração do ente privado somente a cargo do parceiro público. Em resumo, a Administração Pública delega um determinado serviço público a um ente privado e o remunera pela prestação. Na Figura 5.3 é apresentado o esquema do fluxo financeiro da concessão administrativa, em que a concessionária é remunerada pelo pagamento direto da Administração Pública.

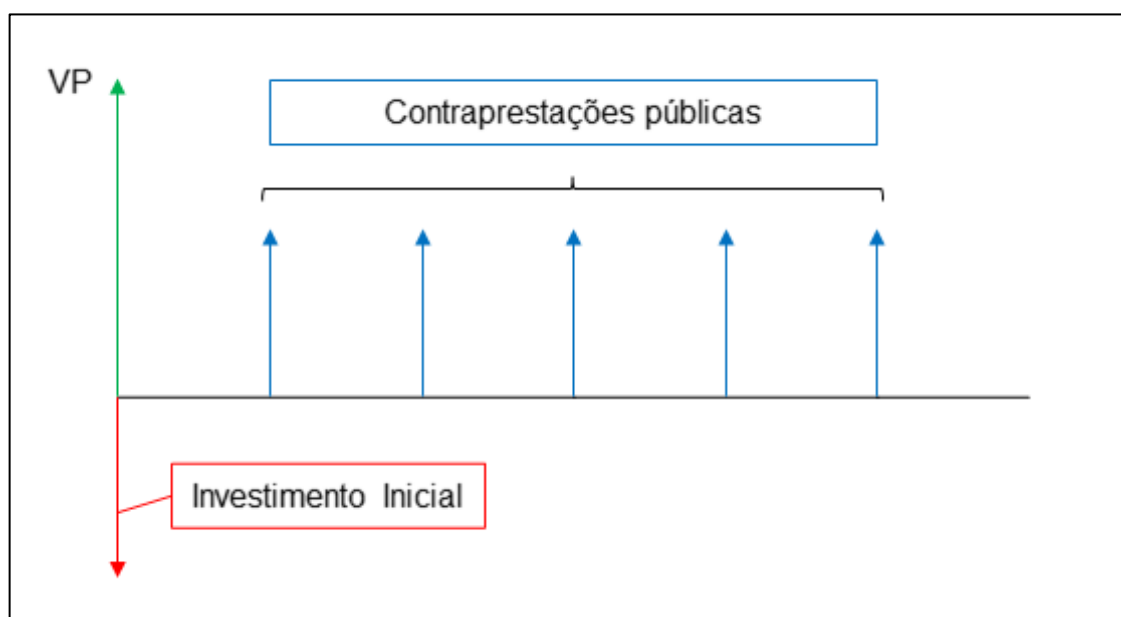


Figura 5.3 – PPP de Concessão Administrativa

Fonte: HIDROBR (2021)

Até março de 2021, as PPPs só poderiam ser precedidas de licitação na modalidade concorrência, mas a Lei Federal nº 14.133/21 adicionou a possibilidade da licitação em forma de diálogo competitivo (BRASIL, 2021b), conforme seu artigo 6º, inciso XLII:

XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.

Deve-se frisar que a parceria público-privada, em ambas as modalidades, distingue-se da concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987/95, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Sendo ainda vedada a celebração de parceria público-privada cujo valor seja inferior a R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais); cuja prestação de serviços seja inferior a 5 (cinco) anos; e cuja contratação

tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Na Tabela 5.2 é apresentada uma síntese dos aspectos dos tipos de concessão.

Tabela 5.2 – Síntese dos aspectos dos tipos de concessão

Tipo / Aspecto	Legislação	Remuneração da concessionária	Tipos de Licitação
Concessão comum	Lei Federal nº 8.987/95 Lei Federal nº 14.133/21	Tarifas e/ou receitas acessórias	Concorrência ou Diálogo competitivo
Concessão Patrocinada	Lei Federal nº 11.079/04	Tarifas e/ou receitas acessórias Contraprestações públicas	
Concessão Administrativa	Lei Federal nº 11.079/04	Contraprestações públicas	

Fonte: HIDROBR (2021)

5.3.2 Autorização e Permissão

A autorização de serviço público constitui ato unilateral, discricionário e precário, pelo qual o poder público delega a execução de um serviço público de sua titularidade para que o particular execute predominantemente em seu próprio benefício (DI PIETRO, 2012), que não exigem licitação.

A permissão do serviço público é similar à autorização, na qual o poder público transfere o desempenho de um serviço a pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, permitindo a cobrança de tarifas dos usuários (DE MELLO, 2010), formalizada por contrato de adesão e prevê o processo licitatório. Nessa modalidade, o interesse é predominantemente público, ao contrário da autorização.

Cabe reforçar que a autorização, por se caracterizar pela precariedade, não se coaduna com os princípios da continuidade ou manutenção de certos serviços públicos, como os previstos para o presente estudo.

5.3.2.1 Instrumento “contrato de cessão”

Genericamente, o contrato de cessão é um instrumento que transfere os direitos sobre um bem para outra pessoa (física ou jurídica). Nesse caso, é uma experiência observada em casos de empreendimentos hidroagrícolas fomentados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com os distritos de irrigação implantados em perímetros públicos de irrigação, na qual as associações civis (os distritos) recebem a competência de realizar as atividades de operação e manutenção dos perímetros e seus respectivos equipamentos, enquanto a responsável (Codevasf) retém a responsabilidade do fornecimento de água por meio da operação das estações elevatórias.

Um exemplo de contrato de cessão é o existente entre a Codevasf e o Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho (DINC). Neste contrato, a Codevasf concede em favor do DINC (Cessionário) a execução da guarda, administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho. Este contrato está calcado na Lei 12.787/2013, que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, e traz, evidentemente, algumas especificidades em relação a Projetos Públicos de Irrigação (PPI), como dita seu Art. 43:

Art. 43. É autorizada, na forma do regulamento, a transferência, para os agricultores irrigantes, da propriedade das infraestruturas de irrigação de uso comum e de apoio à produção dos Projetos Públicos de Irrigação implantados até a data de publicação desta Lei.

Como o aproveitamento hidroagrícola, no âmbito do Canal Adutor do Sertão Alagoano, foi previsto para ser realizado por meio de perímetros de irrigação, este instrumento deve estar em pauta caso a modelagem indique a incorporação do desenvolvimento hidroagrícola do entorno na gestão do Canal, respeitando, contudo, as particularidades do empreendimento e do(s) órgão(s) gestor(es).

6 MODELOS DE REFERÊNCIA

Esta seção é dedicada à apresentação de empreendimentos de infraestrutura hídrica de mesma natureza do Canal Adutor do Sertão Alagoano, especialmente aqueles cuja principal finalidade é fornecer água bruta para projetos de aproveitamento hidroagrícola. Foram consolidadas para cada empreendimento informações técnico-operacionais, gerenciais e econômico-financeiras.

Com isso, os empreendimentos nacionais e internacionais contemplados foram:

- Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho;
- Projeto De Integração Do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF;
- Eixão das Águas – Castanhão à Fortaleza-CE);
- Canal de Navarra – CANASA na Espanha;
- Projeto *Colorado-Big Thompson* no Colorado – EUA;
- *Central Arizona Project* - CAP no Arizona – EUA;
- *Proyecto Especial Chavimochic* no Peru.

Destaca-se que alguns dos modelos internacionais estudados possuem outras atividades incluídas em seu escopo além da adução e disponibilização de água bruta, como o Projeto Chavimochic, que possui uma Estação de Tratamento de Água (ETA), e os modelos estadunidenses que possuem geração de energia elétrica em seus sistemas. A geração de energia elétrica, além de ser uma fonte adicional de receita, permite o fornecimento para a própria operação, reduzindo drasticamente os custos com a energia para bombeamento da água bruta, o que caracteriza uma vantagem desses modelos em relação aos que não possuem a geração de energia elétrica.

Mesmo assim, é importante avaliar essas experiências nos âmbitos institucional e operacional, para identificar semelhanças, oportunidades e potencialidades.

6.1 PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO

O Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho, localizado entre o município de Casa Nova (norte do Estado da Bahia) e o município de Petrolina (Sudoeste do Estado de Pernambuco), é administrado pelos produtores por meio do Distrito de Irrigação Nilo Coelho – DINC. Em termos de área, 20% do perímetro está no estado da Bahia e 80% está em Pernambuco.

As águas do reservatório da barragem de Sobradinho-BA onde capta mediante uma tomada d'água sob o dique “B”, na margem esquerda do lago, são a fonte hídrica do perímetro. Esta barragem de propriedade da Companhia Hidrelétrica do São Francisco – Chesf foi construída no rio São Francisco, a 748 Km de sua foz e tem capacidade de armazenamento de 34,1 bilhões de metros cúbicos.

O funcionamento do perímetro teve início no ano de 1984, após a conclusão das obras da área Nilo Coelho, surgindo posteriormente à segunda fase que compreende o setor Maria Teresa. Sua superfície irrigável atual abrange uma área de 23.602,79 ha, sendo que destes, 50% são ocupados por pequenos produtores e 50% por pequenas, médias e grandes empresas.

Na Figura 6.1 é apresentado o mapa do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho.



Figura 6.1 – Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho

Fonte: DINC (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Na Tabela 6.1 são apresentadas as características organizacionais, técnico-operacionais e econômico-financeiras do empreendimento, bem como aspectos do seu modelo de gestão.

Tabela 6.1 – Características do Modelo de Referência “Distrito de Irrigação Nilo Coelho – DINC”

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Nome do projeto	Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho
Construção	1980 - 1984
Localização	Entre o município de Casa Nova – BA e o município de Petrolina – PE.
Usos e finalidades do canal	Fornecer água para irrigação aos produtores do perímetro dentro das especificações quantitativas e qualitativas demandadas.
CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS	
Empresa operadora	Distrito de Irrigação Nilo Coelho - DINC
Característica legal	Instituição privada sem fins lucrativos (associação civil)
Estrutura Organizacional/ Governança	• Assembleia Geral (Órgão máximo do Distrito); • Conselho de Administração; • Conselho Fiscal; • Gerência Executiva; • Representante em Organização de Produtores (profissional pertencente ao quadro de funcionários da CODEVASF).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-OPERACIONAIS	
Tipo de obra	Sistema de captação e recalque
Ponto de captação	Reservatório da barragem de Sobradinho-BA (Propriedade da Companhia Hidrelétrica do São Francisco – Chesf)
Extensão	• Canal Principal: 62,23 km • Canais Secundários: 89 km
Infraestrutura	
Estação de Bombeamento Principal	• 4 conjuntos eletrobombas: 1.850 CV com vazão unitária de 3,1 m³/s • 4 conjuntos eletrobombas: 1.400 CV com vazão unitária de 2,1 m³/s • 2 conjuntos eletrobombas: 700 CV com vazão unitária de 1,2 m³/s
Estação Elevatória	• 5 conjuntos eletrobombas: 600 CV e vazão de 1,08 m³/s cada
39 Estações de Bombeamento Secundárias de pressurização	199 conjuntos de eletrobombas com potência total instalada de 24.839 kW.
Reservatórios-pulmão ¹	Nas áreas adicionais (Maria Tereza) foi contemplada a instalação de reservatórios-pulmão. Está prevista a construção de 6 reservatórios ao longo do canal principal.
Potência Total Instalada (Principal)	10.742 kW
Vazão Máxima	23,2 m³/s
Outorga	Volume captado: 19.502.754 m³/mês Volume fornecido: 18.195.752 m³/mês
Superfície irrigada	23.602,79 ha
Indicadores de prestação de serviços	• Evolução do volume bombeado; • Custo variável médio do perímetro;

	• Economia registrada pelo uso do horário reservado; • Aproveitamento do horário reservado por EB – Tempo disponível.
Indicadores de eficiência energética	Dentro do indicador de custo variável médio do perímetro é incluído e avaliado o fator de eficiência energética, mensurado em kWh/1000 m ³ .
Monitoramento da qualidade da água	O monitoramento é realizado pelo DINC e os laudos de análise da qualidade da água são produzidos por laboratórios credenciados e habilitados a partir de coletas que são feitas duas vezes por ano nos períodos anterior e posterior às chuvas. Os resultados podem ser acessados no sítio eletrônico do empreendimento.
USOS E USUÁRIOS	
Usuários	Pequenos Produtores (Áreas irrigáveis até 7,0 ha): 1.962 usuários Pequenas e Médias Empresas (Áreas irrigáveis de 7,01 a 50,0 ha): 316 usuários Grandes Empresas (Áreas irrigáveis acima de 50,0 ha): 53 usuários
Organização da base produtiva	Pequenos Produtores: 11.656,09 ha área irrigável Pequenas e Médias Empresas: 5.313,02 ha de área irrigável Grandes Empresas: 6.633,68 ha de área irrigável
MODELO DE GESTÃO E ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS	
Breve descrição do modelo	O DINC é uma instituição privada sem fins lucrativos, administrada pelos próprios produtores representados por um Conselho de Administração renovado pelo voto direto dos produtores, a cada dois anos. Por meio do Plano Operativo Anual, o DINC define as atividades a serem desenvolvidas para atendimento aos aspectos de administração, operação, manutenção e conservação.
Estrutura Tarifária e Financeira	Possui receita oriunda da arrecadação da tarifa de água fornecida aos usuários do perímetro, sendo esta composta por um Custo Fixo e um Custo Variável. Investimentos de reabilitação da infraestrutura são realizados pela CODEVASF com recursos do Governo Federal.
Tarifa (2021)	Tarifa fixa: R\$100,00/ha/mês Tarifa variável para usuários que são atendidos por meio de canal: R\$ 38,84/mil m ³ Tarifa variável para usuários que são atendidos por meio de EB'S R\$ 133,99/mil m ³ . Tarifa variável total média: R\$ 110,25/mil m ³
Inadimplência líquida média² (2020)	29,86%

Notas: ¹A estrutura, além de viabilizar a manutenção em qualquer momento, permite a manutenção de reservas de água e diminuição do custo operacional pela ampliação do uso de energia no horário reservado. ²Inadimplência Líquida corresponde ao percentual de contas emitidas no mês e não pagas até a data de vencimento;

Fonte: DINC (2021)

6.1.1 Governança

O DINC, fundado em 1989, é uma instituição privada sem fins lucrativos (associação civil), que tem por objetivo a execução da gestão do Perímetro como seu operador. Isso inclui a administração, operação, manutenção e conservação de toda a

33

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



infraestrutura do empreendimento, atividades que conjugadas resultam no fornecimento de água para irrigação aos usuários nele instalados, bem como a prestação de serviços a ele relacionados. A atuação do DINC é regulada pelo Contrato de Cessão nº 0.055.03/2015, 4º. Aditivo, celebrado com a CODEVASF em 31/12/2018.

O DINC é administrado pelos próprios produtores representados por um Conselho de Administração renovado pelo voto direto dos produtores a cada 2 anos. Sua estrutura organizacional é composta por:

- Conselho de Administração
- Conselho Fiscal
- Gerência Executiva
- Representante em Organização de Produtores (profissional pertencente ao quadro de funcionários da CODEVASF)
- Assembleia Geral

6.1.1.1 Conselho de Administração

O Conselho de administração é formado por sete membros e respectivos suplentes assim dispostos:

- 4 representantes de pequenos produtores (áreas de extensão de 5 a 7 ha ocupados com pessoas físicas),
- 2 representantes de Pequenas e Médias Empresas (áreas de extensão de até 50 ha ocupadas por pessoas físicas ou jurídicas);
- 1 representante de grandes empresas (Extensões acima de 50 ha ocupadas por pessoas físicas ou jurídicas).

O papel do Conselho de Administração, dentre outras responsabilidades, é o de deliberar as ações gerais não previstas em normativos já vigentes, bem como estabelecer as políticas, diretrizes, objetivos e metas do Distrito como organização.

6.1.1.2 Conselho Fiscal

Também faz parte da estrutura do DINC um Conselho Fiscal, renovado a cada ano pelo voto dos produtores e composto por três membros e seus respectivos suplentes assim dispostos:

- 1 representante de pequenos produtores;
- 1 representante de Pequenas e Médias Empresas;
- 1 representante de grandes empresas;

Seu objetivo é fiscalizar a gestão econômico-financeira da instituição. Para auxiliá-lo a avaliar e analisar os relatórios econômico-financeiros, uma empresa de assessoramento técnico é contratada pelo Conselho Fiscal. O órgão de Assessoria, também intitulada Auditoria Independente, é parte, indireta, da estrutura de governança do DINC. Sua existência está condicionada à interpretação de necessidade dos membros do Conselho.

6.1.1.3 Gerência Executiva

A gestão executiva e operativa do projeto fica a cargo do quadro funcional do Distrito, composto por 210 colaboradores, no ano de 2021, comandado pela Gerência Executiva. Esta deve conduzir os interesses sociais, técnicos e financeiros em consonância com a política estabelecida pelo Conselho de Administração.

Ressalta-se que para a condução das áreas-chave como Gerências de Área, Coordenações e Supervisores de setor são selecionados para os respectivos cargos profissionais capacitados a nível de pós-graduação e graduação, no mínimo.

6.1.1.4 Representante em Organização de Produtores

O Representante em Organização de Produtores – ROP é um profissional pertencente ao quadro de funcionários da CODEVASF, indicado pela sua Presidência para ser o seu representante junto ao DINC, com vistas a acompanhar, fiscalizar e supervisionar a execução do Contrato de Cessão. Ele participa das reuniões do Conselho de Administração do DINC, como membro efetivo, sem direito a voto, mas com direito a voz e veto nas seguintes matérias:

- Assuntos da competência exclusiva da CODEVASF ou do Poder Público;
- Assuntos que contrariem as disposições do Contrato de Cessão e que representem riscos para a gestão e para a integridade do patrimônio público;
- Ações lesivas ao patrimônio sob a guarda do DINC;
- Seleção e admissão de Gerente Executivo do DINC, assim como dos profissionais responsáveis pela execução das obrigações pactuadas.

6.1.1.5 Assembleia Geral

O órgão máximo do Distrito é a Assembleia Geral dos Associados Irrigantes (pessoas físicas ou jurídicas) que exploram os lotes agrícolas dentro do perímetro. A Assembleia Geral é constituída em condições específicas conforme determina o estatuto e tem dentre suas atribuições eleger ou destituir os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como deliberar sobre assuntos de interesse geral do projeto que estejam além dos poderes deliberativos do Conselho de Administração.

6.1.2 Instrumentos de gestão e controle

6.1.2.1 Plano Operativo Anual – POA

O Plano Operativo Anual – POA é o instrumento de gestão que define as atividades a serem desenvolvidas no ano executivo, ou num dado período específico, em um

Projeto Público de Irrigação (PPI). Ele nasce da identificação das necessidades de intervenção na Infraestrutura Pública de Uso Comum, com vistas ao cumprimento do que estabelece o Contrato de Cessão entre a CODEVASF, enquanto proprietária dos ativos públicos federais, e a entidade gestora, neste caso o DINC. Este instrumento é apresentado e proposto pela Gerência Executiva, passa por ajustes e a validação do Conselho de Administração e, por fim, é aprovado pela CODEVASF.

6.1.2.2 Orçamento Executivo

O Orçamento Executivo (OE) é proposto a partir do POA para o mesmo período compreendido no Plano. Estabelece uma interface com as atividades descritas no POA e como instrumento de controle administrativo-financeiro subsidia a tomada de decisão no ordenamento das despesas e direciona a administração no cumprimento do Plano Operativo Anual.

6.1.2.3 Relatório de Fechamento de Exercício

Anualmente o DINC disponibiliza o Relatório de Fechamento do Exercício, elaborado pela Gerência Executiva, que tem por objetivo expor alguns dados e informações que traduzem o desempenho da organização no ano executivo compreendido pelo Plano Operativo Anual (POA), sob a ótica do atingimento de suas metas e resultados. A consecução desses propósitos está ligada a uma definição de metas estabelecidas em conformidade com a operação e com as condições financeiras do sistema.

6.1.3 Sistema de Operação

6.1.3.1 Centro de Controle Operacional – CCO

Em 2017 houve uma atualização tecnológica do Centro de Controle Operacional – CCO do DINC, responsável por prover controles automáticos e vigilância patrimonial às unidades operacionais dos perímetros Senador Nilo Coelho e Maria Tereza, as quais incluem: estações de bombeamento de água, comportas de controle e fluxo, sistemas de medição de nível e vazão. Dentro do Plano Operativo Anual, consta como

meta e atividade de operação do sistema, a orientação diária dos operadores do CCO para aplicação do plano diário de captação definido pela Gerência de Operação.

As implementações de materiais e serviços para execução da integração e atualização dos sistemas de automação dos perímetros visam a reduzir as interrupções na operação dos sistemas de transferência de água; obter respostas mais rápida a eventuais interrupções; realizar vigilância patrimonial online por câmeras de vídeo; e obter maior eficiência operacional no controle do bombeamento.

Na Figura 6.2 é apresentado o Centro de Controle Operacional dos Perímetros Senador Nilo Coelho e Maria Tereza.



Figura 6.2 – Centro de Controle Operacional do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho

Fonte: DINC (2021)

6.1.3.2 Hidrometria

Para operar o sistema de irrigação e para conhecer o quanto se pretende captar e distribuir nos diversos níveis do perímetro, bem como auxiliar o mecanismo financeiro de emissão de contas de água com valores justos, o empreendimento optou por utilizar hidrômetros parcelares.

A atividade de hidrometria considera as seguintes etapas:

- Aferir periodicamente os pontos de medição instalados na rede de canais e barriletes das estações de bombeamento;
- Manter a equipe de aferição de hidrômetros parcelares e de revisão das tomadas d'água com registro de medições muito acima ou abaixo do consumo médio;
- Efetuar mensalmente as leituras dos hidrômetros parcelares para emissão da conta de água com base no volume captado por cada produtor;
- Regular válvulas e colocar lacres para evitar adulterações nos hidrômetros.

Hoje há tecnologia para se receber estas leituras por telemetria de forma a que se possa classificar o volume usado no horário normal (diurno) e aquele usado no tempo do horário reservado (noturno) no qual o custo de energia é menor. Essa situação pode permitir a cobrança e o valor diferenciado por usuário em função do horário em que o produtor usa a água.

6.1.4 Aspectos econômico-financeiros

Em relação ao desempenho financeiro do empreendimento, foram considerados os valores das despesas e das arrecadações entre os anos de 2011 e 2020, conforme os Relatórios de Fechamento do Exercício anuais. Na Tabela 6.2 e na Figura 6.3 é apresentado o desempenho financeiro do Distrito.

Tabela 6.2 – Desempenho Financeiro do DINC (2011 -2020)

Anos	Orçado	Despesas	Arrecadação
2011	25.685.922	24.817.050	23.685.506
2012	25.182.229	28.137.128	27.992.353
2013	26.267.118	26.085.289	26.650.374
2014	31.892.952	39.251.423	39.055.750
2015	31.892.952	39.251.423	39.055.750
2016	37.088.286	39.364.691	39.150.502
2017	40.663.788	44.511.137	46.441.462
2018	50.519.778	45.618.361	49.405.148
2019	51.185.194	49.151.853	52.391.559
2020	54.564.540	47.554.266	50.610.647

Fonte: Adaptado de DINC (2021)

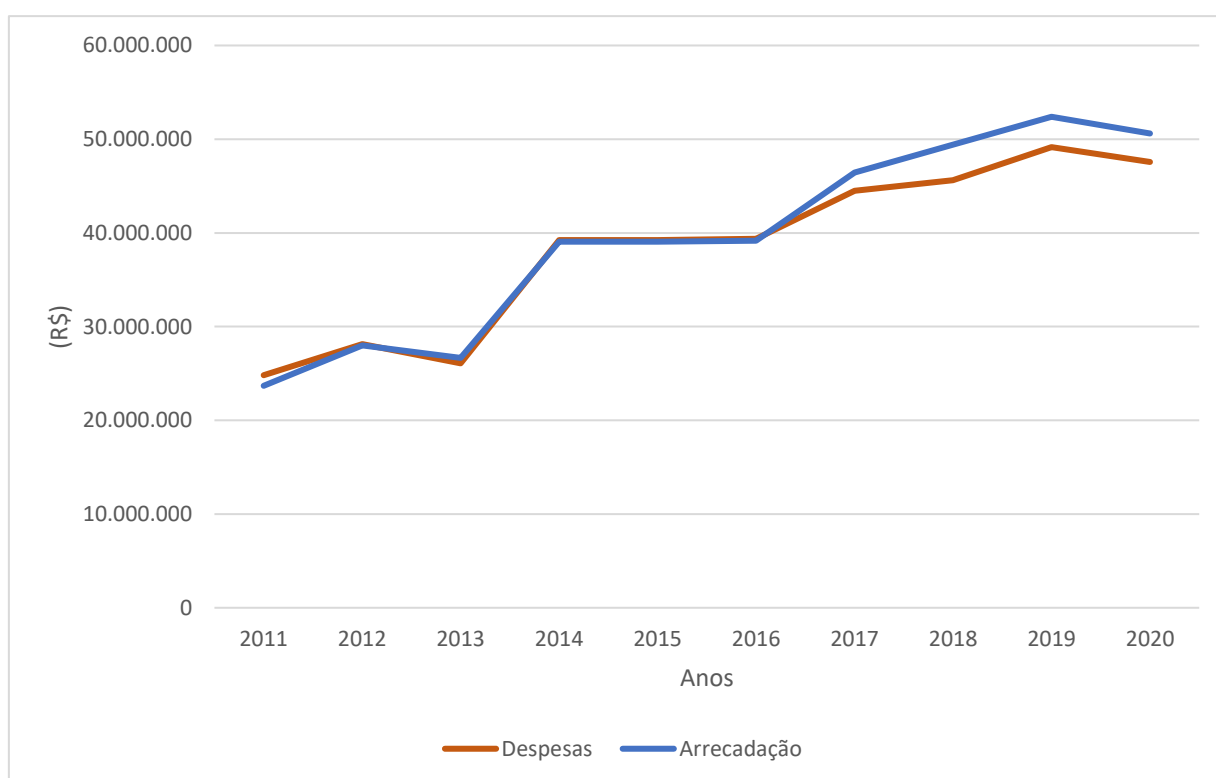


Figura 6.3 – Gráfico de Desempenho Financeiro do DINC (2011-2020)

Fonte: Adaptado de DINC (2021)

Como pode ser observado, a partir do ano de 2017 o desempenho encontra-se na situação ideal, representada condição em que a arrecadação é maior do que as despesas.

Sobre a aplicação de despesas, foi considerada a evolução dos tipos de custos (fixo e variável) entre os anos de 2010 e 2020, conforme os Relatórios de Fechamento do Exercício do período. Os custos fixos constituem despesas com pessoal; com encargos; benefícios sociais; máquinas e veículos; manutenção de infraestrutura; despesas administrativas; e investimentos. Já os custos variáveis são compostos pelas despesas com energia elétrica consumida pelas estações de bombeamento.

Como pode ser observado na Tabela 6.3, o custo variável (energia elétrica) representa mais da metade dos custos totais do DINC - considerando os dados de 2010 a 2020, a média percentual é cerca de 54%. O segundo item mais representativo é a despesa com pessoal, seguido da manutenção de infraestrutura.

Tabela 6.3 – Representatividade dos custos entre 2010 e 2020

Anos	Custo Fixo (R\$)	% do total	Custo Variável (R\$)	% do total	Total (R\$)
2010	11.207.610	48,3%	11.980.034	51,7%	23.187.644
2011	12.640.171	50,9%	12.176.879	49,1%	24.817.050
2012	12.283.092	43,7%	15.854.037	56,3%	28.137.128
2013	12.658.233	48,5%	13.427.056	51,5%	26.085.289
2014	15.627.899	52,3%	14.275.337	47,7%	29.903.236
2015	15.397.857	39,3%	23.852.648	60,8%	39.205.506
2016	16.509.155	41,9%	22.855.536	58,1%	39.364.691
2017	17.698.464	38,9%	26.812.672	58,9%	45.511.137
2018	20.468.534	44,9%	25.149.826	55,1%	45.618.361
2019	21.868.456	44,5%	27.283.397	55,5%	49.151.853
2020	24.488.822	51,5%	23.065.445	48,5%	47.554.266
Média	16.440.754	46%	19.702.988	54%	36.230.560

Fonte: DINC (2021)

A partir da análise dos itens de custo variável do DINC, sendo basicamente gastos com energia elétrica, é possível relacionar e avaliar o desempenho operativo do DINC. Com dados de 2010 a 2020 (Tabela 6.4), observa-se que a eficiência energética média do DINC é de 338 kWh/1000m³, tendo como custo variável médio R\$63,66/1000m³.

Tabela 6.4 – Eficiência Energética e Custo Médio do DINC entre 2010 e 2020

Anos	Eficiência Energética (kWh/1.000m³)	Custo Médio (R\$/1.000m³)
2010	351	46,45
2011	383	55,03
2012	340	49,44
2013	338	43,18
2014	355	51,43
2015	347	77,2
2016	326	65,67
2017	310	67,58
2018	313	75,96
2019	328	80,79
2020	328	87,57
Média	338	63,66

Fonte: Adaptado de DINC (2021)

6.1.5 Estrutura tarifária e financeira

Para operar e manter o funcionamento da infraestrutura, o Distrito conta com a receita oriunda da arrecadação da tarifa de água fornecida aos usuários do perímetro (produtores-irrigantes).

Além dos valores arrecadados, a CODEVASF realiza investimentos de reabilitação da infraestrutura através de Planos de Trabalho com recursos do Governo Federal.

A tarifa de água obedece a uma composição de Custo Fixo e Custo Variável, sendo:

- **Custo Fixo:** calculado após a aprovação do orçamento anual, exclui-se a previsão para energia elétrica e divide-se este valor pela área total irrigável do perímetro, determinando o valor por hectare, o qual passará a ser cobrado mensalmente aos produtores conforme sua área cadastrada no sistema de faturamento do Distrito.
- **Custo variável:** É o rateio das despesas com energia elétrica utilizada para o sistema de pressurização e bombeamento – (EBP e EB's Secundárias). É definido a partir da divisão entre o valor da conta de energia elétrica por Estação de Bombeamento (EB) pelo volume mensal em 1000 m³ que foi

consumido pelos usuários, mensurado a partir da leitura dos hidrômetros parcelares.

Destaca-se que o custo variável apresentado por ano é uma estimativa para fins de acompanhamento e controle das despesas projetadas e realizadas com energia elétrica das Estações de Bombeamento. Neste caso, o DINC antecipa o pagamento das contas de energia e posteriormente rateia essas despesas para os usuários na medida de seus consumos individuais através da leitura dos hidrômetros parcelares.

O custo variável ou custo com energia elétrica das estações é pago pelos usuários, no boleto mensal, considerando os custos da Estação Principal do Nilo Coelho e da Estação Principal do Maria Tereza, acrescido do custo da estação secundária que atende a usuários específicos (Tarifa variável para usuários que são atendidos por meio de EB'S). Para os usuários que são atendidos a partir de tomadas diretas de canal, lhes são cobrados apenas o rateio das estações principais (tarifa variável para usuários que são atendidos por meio de canal). Com isso, implica-se diferenciação nos valores aplicados às tarifas variáveis

Na Tabela 6.5 é apresentada a evolução das tarifas fixas e variáveis, validadas pelo Conselho de Administração do DINC.

Tabela 6.5 – Evolução das Tarifas do DINC (2017-2021)

Anos	Tarifa (R\$/ha/mês)	Taxa de aumento anual	Tarifa variável total média (R\$/1.000 m ³)	Taxa de aumento anual
2017	74,90	-	-	-
2018	88,00	17%	-	-
2019	92,40	5%	97,30	-
2020	100,72	9%	101,50	4%
2021	100,00	-1%	110,25	9%
Média	91,20	8%	103,02	6%

Fonte: Adaptado de DINC (2021)

A inadimplência também é um indicador avaliado ao longo dos anos pelo DINC, que obteve, em 2020, uma inadimplência média de 29,86%. O DINC dispõe das seguintes ferramentas de cobrança e coibição da inadimplência:

- Realização de suspensão no fornecimento de água aos usuários com duas contas em aberto;
- Inclusão do nome do usuário devedor a partir do 12º mês, com contas em aberto, no cadastro de negativação do SPC;
- Ajuizamento de ação de cobrança a partir do 12º mês, com contas em aberto;
- Celebração de negociação de débitos.

Há que se destacar que no último Plano Operativo Anual divulgado (POA 2021), o valor total divulgado (R\$ 15.421.679,00) relativo ao débito dos usuários até o mês de agosto de 2020, R\$ 14.288.441,00 referem-se a 2,1% dos usuários cadastrados. Esses 50 usuários são, em sua grande maioria empresas que fecharam as portas ao longo dos últimos 20 anos.

6.2 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

O PISF tem extensão de 477 km organizados em dois Eixos de transferência de água: Norte com 260 km de extensão e Leste com 217 km. O empreendimento vai garantir a segurança hídrica de 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

As obras do PISF passam pelos seguintes municípios no Eixo Norte: Cabrobó, Salgueiro, Terranova e Verdejante (PE); Penaforte, Jati, Brejo Santo, Mauriti e Barro (CE); em São José de Piranhas, Monte Horebe e Cajazeiras (PB). Já no Eixo Leste, o empreendimento atravessa os municípios pernambucanos de Floresta, Custódia, Betânia e Sertânia; e em Monteiro, na Paraíba.

Na Figura 6.4 são apresentadas as áreas de influência direta e indireta do empreendimento, bem como a área diretamente afetada.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



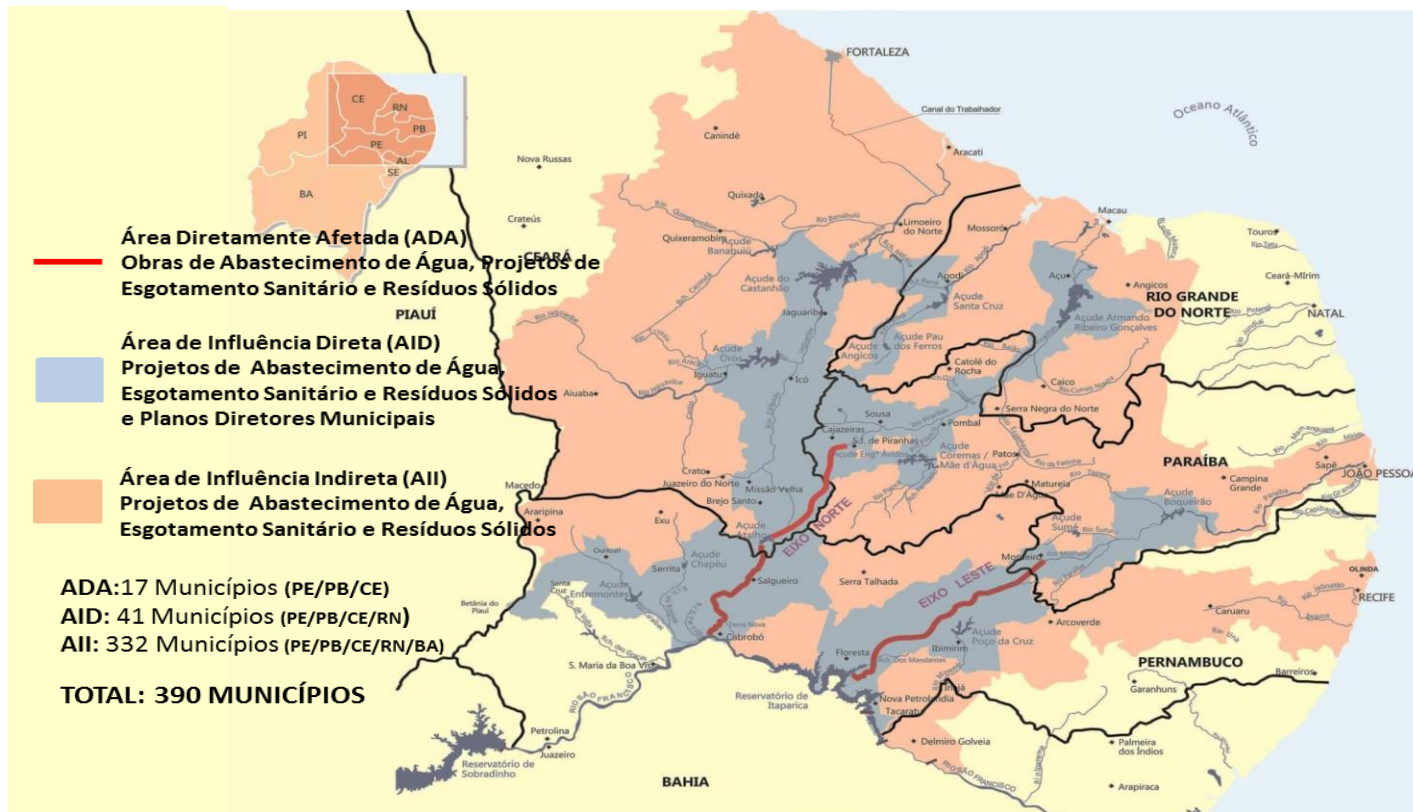


Figura 6.4 – Mapa da área diretamente afetada e das áreas de influência direta e indireta do PISF

Fonte: MDR (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



O Eixo Leste está em regime de pré-operação desde 2017, atendendo mais de 1,4 milhão de pessoas em 57 municípios (21 em Pernambuco e 36 na Paraíba). Já a água do Eixo Norte, chegou ao Reservatório Castanhão, no Ceará, desde março de 2021. A barragem, que recebe águas do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), é responsável pelo abastecimento de 4,5 milhões de pessoas na Região Metropolitana de Fortaleza.

Em relação ao andamento das obras, o Eixo Leste está com 97,13% concluído e o Eixo Norte atingiu 98,10% da sua execução física, segundo dados de novembro de 2021 da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica.

Na Figura 6.5 é apresentado o mapa dos eixos principais e dos ramais do PISF.

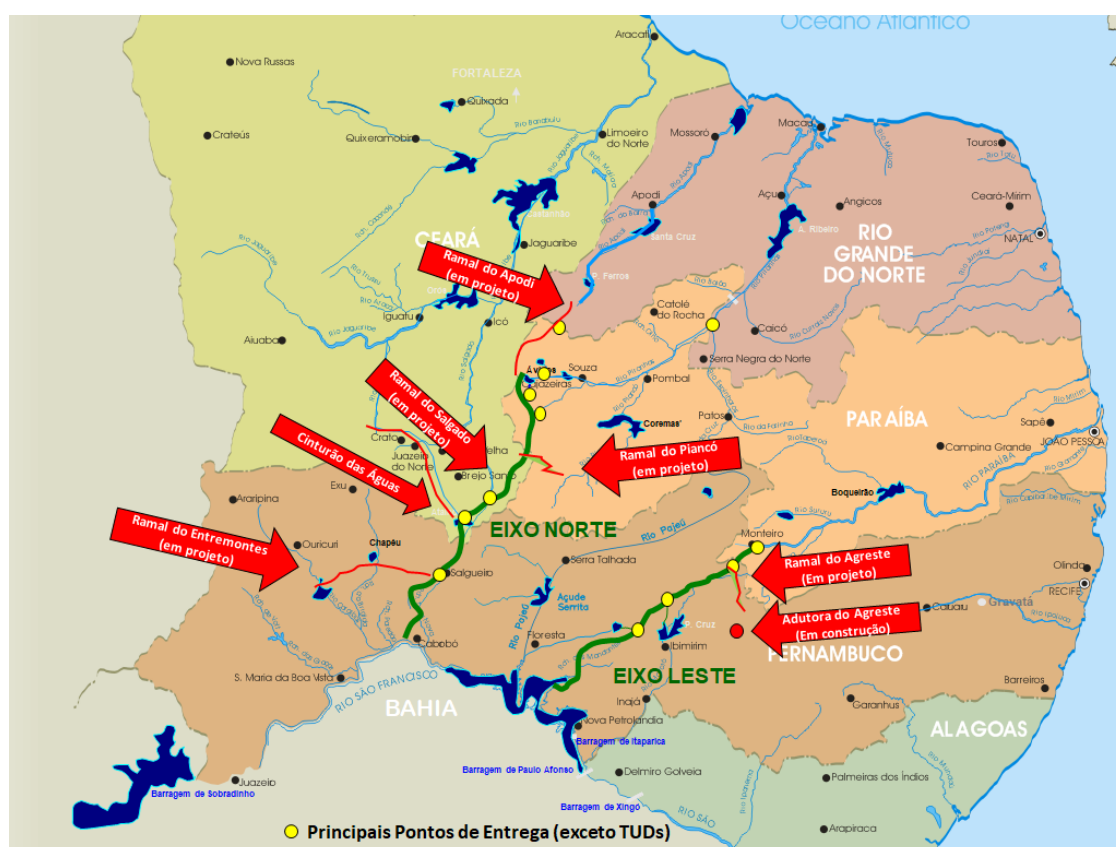


Figura 6.5 – Eixos principais e ramais do Projeto De Integração Do Rio São Francisco Com As Bacias Do Nordeste Setentrional – PISF

Fonte: ANA (2018)

47

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Na Tabela 6.6 são apresentadas as características organizacionais, técnico-operacionais e socioambientais do empreendimento, bem como aspectos do seu modelo de gestão.

Tabela 6.6 – Características do Modelo de Referência “Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional – PISF”

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Nome do projeto	Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF
Localização	Bacias do Nordeste Setentrional nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco
Usos e finalidades do canal	Aumentar a oferta hídrica per capita em médio prazo para o consumo humano, atividades agrícolas e industriais
CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS	
Empresa operadora	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
Característica legal	Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)
Estrutura Organizacional/ Governança	• Órgão Coordenador (MDR) • Conselho Gestor (Caráter consultivo e deliberativo vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional) • Entidade Reguladora (ANA) • Operadora Federal (CODEVASF) • Operadoras Estaduais (COGERH, AESA, APAC, IGARN)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-OPERACIONAIS	
Tipo de obra	Sistema de captação e recalque
Ponto de captação	• Eixo Norte (Cabrobó-PE) • Eixo Leste (Florestal-PE)
Extensão	• Eixo Norte: 260 km • Eixo Leste: 217 km • Canal (extensão total): 477 km • 13 aquedutos • 4 túneis
Infraestrutura	28 Reservatórios
9 Estações de Bombeamento	• Eixo Norte: 4 conjuntos eletrobombas com vazão unitária de 12,4 m³/s 2 conjuntos eletrobombas com vazão unitária de 11,1 m³/s Número máximo de conjuntos por eixo: 8 • Eixo Leste: 8 conjuntos eletrobombas com vazão unitária de 7,0 m³/s 4 conjuntos eletrobombas com vazão unitária de 4,5 m³/s Número máximo de conjuntos por eixo: 24
Potência Total	9 subestações de 230 kW (2.070 kW)
Vazão disponível para os dois eixos	26,4 m³/s (Excepcionalmente 127 m³/s para diversas finalidades quando o Reservatório de Sobradinho estiver com volume maior que 94% ou correspondente ao volume de espera para controle de cheias.)

Outorga	Vazão máxima instantânea de captação (Eixo Norte): 99,0 m³/s Vazão média diária máxima de captação (Eixo Norte): 89,1 m³/s Vazão máxima instantânea de captação (Eixo Leste): 28,0 m³/s Vazão média diária máxima de captação (Eixo Leste): 25,2 m³/s
Indicadores de prestação de serviços¹	• Fornecimento de água; • Qualidade da água; • Disponibilidade de medição confiável; • Eficiência energética; • Perdas totais.
Indicadores de eficiência energética	Eficiência do conjunto motobomba (kWh/1.000 m³)
Monitoramento da qualidade da água	Informação não disponível
USUÁRIOS	
Usuários	Operadora Estadual (pessoa jurídica designada em ato próprio dos Estados beneficiados) Pequeno usuário (vazão máxima captada de 2,5 l/s) Sistema Isolado de Abastecimento de Água (SIAA) Usuário Independente Pequenas Comunidades Agrícolas (atividade de irrigação em comunidades definidas no licenciamento ambiental do empreendimento)
MODELO DE GESTÃO E ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS¹	
Breve descrição do modelo	O modelo de gestão do PISF foi instituído pelo Decreto Federal Nº 5.995/2006 e é composto pelas seguintes entidades: • O Ministério do Desenvolvimento Regional: órgão encarregado pela implantação do PISF; • Conselho Gestor: vinculado a este Ministério, de caráter consultivo e deliberativo, responsável por gerir o empreendimento; • ANA: exerce sua competência regulatória nos casos previstos em lei; • CODEVASF: designada como Operadora Federal pelo Decreto Nº 8.207/2014 e exerce as funções necessárias à operacionalização e à manutenção da infraestrutura do empreendimento; • Operadoras Estaduais: são responsáveis pela operação e fornecimento da água recebida em cada ponto de entrega do seu respectivo estado.
Estrutura Tarifária e Financeira	Após o cálculo da receita requerida, obtém-se as tarifas em reais por m³, sendo: • Tarifa de disponibilidade: destinada a cobrir a parcela fixa da receita requerida, cobrada independentemente do consumo. Considera o volume demandado no PGA, considerando, inclusive, as perdas admissíveis; • Tarifa de consumo: destinada a cobrir a parcela variável da receita requerida, cobrada em função do volume entregue.
Tarifa (2021)	• Tarifa de disponibilidade: R\$0,264/m³ • Tarifa de consumo: R\$0,474/m³
Inadimplência mensal média	De acordo com a Nota Técnica Conjunta nº 1/2017/COSER/SRE/SAS, após o cálculo da receita requerida, seria incluída uma Provisão para Devedores Duvidosos – PDD. Entretanto, até o momento, o PPD não foi considerado, pois estão sendo negociadas garantias contra a inadimplência no pagamento da tarifa que deverão constar nos contratos a serem assinados entre a Operadora Federal e as Operadoras Estaduais. Caso não sejam efetivadas estas garantias, o ente regulador (ANA) irá rever as tarifas propostas para inclusão do PPD.

Nota: ¹De acordo com a Resolução nº. 58/2020, durante o período de dois anos após a assinatura de contrato de prestação de serviço de adução de água bruta do PISF, a apuração dos indicadores será realizada para fins de conhecimento do sistema, tendo efeitos na definição de tarifa para a prestação do serviço de adução de água bruta após esses dois anos.

Fonte: HIDROBR (2021)

6.2.1 Governança

O Sistema de Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - SGI foi criado pelo Decreto nº 5.995/2006 e alterado pelo Decreto nº 8.207/2014, sendo constituído por:

- **Órgão coordenador**

O Ministério do Desenvolvimento Regional é o órgão coordenador, sendo responsável pela política nacional de infraestrutura hídrica e encarregado pela implantação do PISF.

- **Conselho Gestor**

O PISF é gerido pelo Conselho Gestor, de caráter consultivo e deliberativo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O Conselho é responsável pelo estabelecimento de diretrizes para a elaboração do Plano de Gestão Anual do projeto; pela proposição de padrões de qualidade e regras de alocação da água entre os Estados receptores; pela articulação e solução de conflitos entre a Operadora Federal e os Estados e entre estes; pelo acompanhamento da execução do PISF; e pela proposição de programas que induzam ao uso eficiente e racional dos recursos hídricos disponibilizados pelo PISF e que potencializem o desenvolvimento econômico e social da região beneficiada.

- **Entidade reguladora**

Compete à entidade reguladora (ANA) aprovar as disposições normativas do Plano de Gestão Anual do PISF, bem como fiscalizar o cumprimento das condicionantes estabelecidas na outorga de direito de uso de recursos hídricos pela Operadora Federal.

- **Operadora Federal**

A Codevasf foi designada como operadora oficial do PISF pelo Decreto nº 8.207/2014, que altera a redação do Decreto nº 5.995/2006.

De acordo com o Decreto nº 5.995/2006, a Codevasf passou a responder pelo exercício das funções necessárias à operacionalização e à manutenção da infraestrutura decorrente do PISF, observando o disposto pelo órgão regulador do Sistema de Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - SGIB e procedendo à viabilização das sugestões do Conselho Gestor e demais integrantes do SGIB. Além disso é responsável pela elaboração do Plano de Gestão Anual (PGA).

- **Operadoras Estaduais**

São pessoas jurídicas, designadas em ato próprio dos Estados beneficiados, encarregada de operar as infraestruturas hídricas interligadas ao PISF para adução de água bruta nos respectivos Estados receptores e de firmar contrato com a Operadora Federal para a prestação do serviço. Além disso, as operadoras estaduais são responsáveis pela elaboração dos Planos Operativos Anuais.

Na Figura 6.6 é apresentado o Sistema de Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.

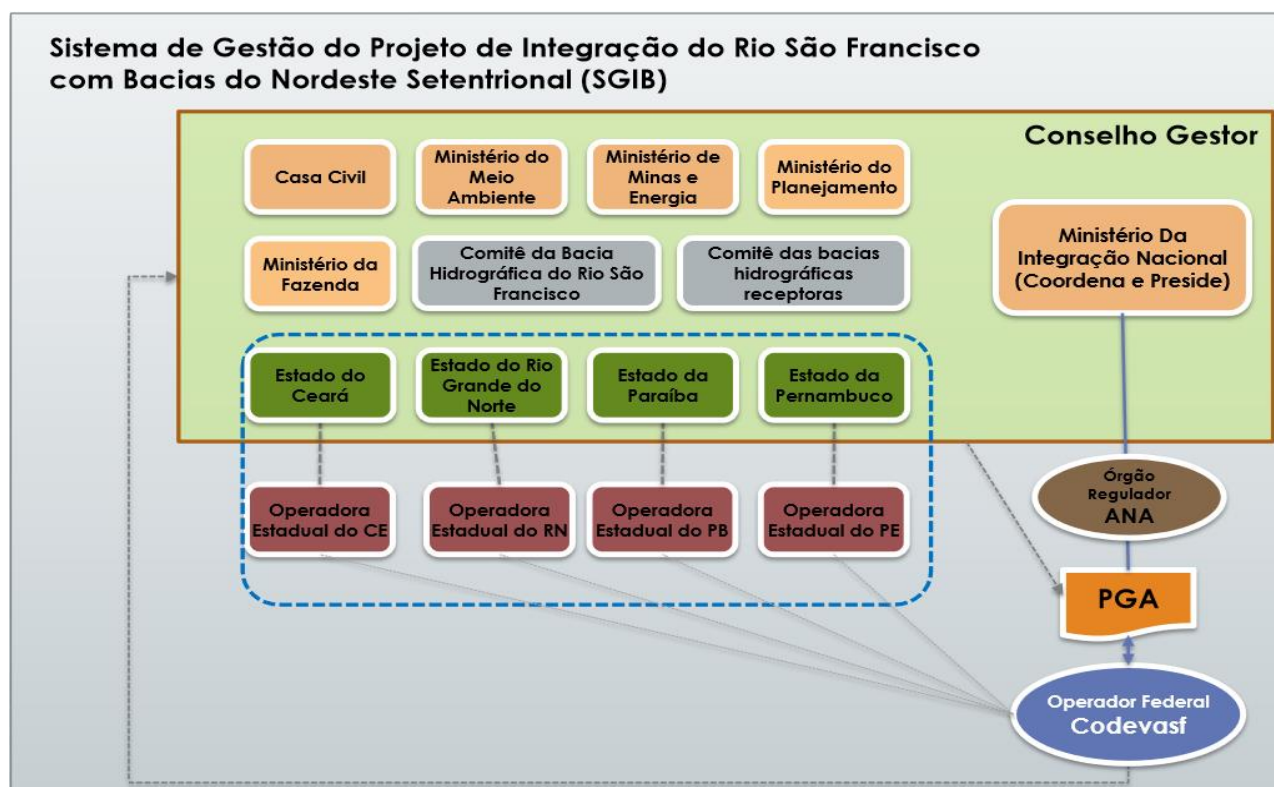


Figura 6.6 – Sistema de Gestão do PISF

Fonte: ANA (2018)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Destaca-se que, no primeiro semestre de 2021, foi assinado um termo de pré-acordo para que a assinatura dos contratos de prestação de serviços de adução de água bruta ocorresse até 30 de agosto de 2021. Os próximos passos esperados são a assinatura do termo de acordo e dos contratos de prestação de serviços, em seguida.

6.2.2 Instrumentos de gestão e controle

6.2.2.1 Plano Operativo Anual

Documento elaborado pelas Operadoras Estaduais contendo as previsões das vazões máxima, média e mínima a serem utilizadas no ano, bem como nos dois anos subsequentes, por categoria de usuário, finalidade de uso e ponto de entrega como referência a vazão média mensal.

6.2.2.2 Plano de Gestão Anual

Documento elaborado pela Operadora Federal, e aprovado pela ANA, contendo a programação de bombeamento e fornecimento de água bruta nos Pontos de Entrega. A operação do PISF deve seguir o Plano de Gestão Anual (PGA), podendo ser ajustada em decorrência de condições operacionais e hidrológicas não previstas ou excepcionais.

6.2.3 Aspectos técnico-operacionais

Na Tabela 6.7 são apresentadas as capacidades dos 28 reservatórios que compõem a infraestrutura do PISF.

Tabela 6.7 – Capacidades dos reservatórios da infraestrutura do PISF

Reservatório	Capacidade (hm ³)
1	24
2	8,3
3	18,5
4	19,7
5	23,6
6	91,8
7	27,9

Reservatório	Capacidade (hm ³)
8	107,6
9	97,4
10	9,6
11	7
12	26,3
13	26,3
14	4,6
15	214,9
16	5,1
17	7,7
18	15,2
19	3,8
20	4,4
21	3,1
22	2,7
23	2,3
24	6,3
25	1,4
26	2,6
27	4,8
28	0,3

Fonte: Adaptado de ANA (2018)

Em relação às Estações de Bombeamento (EB), na Tabela 6.8 é apresentado o número de conjuntos eletrobombas já implantados e o máximo possível previsto, bem como as vazões unitárias das bombas.

Tabela 6.8 – Conjuntos eletrobombas da infraestrutura do PISF

Eixo	EB	Nº de conjuntos implantados	Nº máximo de conjuntos	Capacidade individual das bombas (m ³ /s)
Leste	I	2	4	7
	II	2	4	7
	III	2	4	7
	IV	2	4	7
	V	2	4	4,5
	VI	2	4	4,5
Norte	I	2	8	12,4
	II	2	8	12,4
	III	2 (em implantação)	8	11,1

Fonte: Adaptado de ANA (2018)

6.2.4 Aspectos econômico-financeiros

Os custos de operação do PISF são divididos em fixos e variáveis, incluindo o percentual de administração da Operadora Federal. Os custos fixos são definidos como aqueles que ocorrem mesmo sem bombeamento de água, sendo constituídos por:

- Demanda de energia elétrica;
- Custos administrativos (de gestão e controle);
- Cobrança de taxas eventuais decorrentes de compensações na bacia do São Francisco;
- Manutenção das estruturas e equipamentos que compõem o PISF;
- Custos anuais de seguros, impostos e taxas de caráter fixo;
- Custos dos programas ambientais exigidos durante a operação do PISF.

Já os custos variáveis, ocorrem quando há bombeamento de água e neles estão incluídos:

- O consumo de energia elétrica;
- Os encargos tributários respectivos;
- Os demais gastos exigidos para o funcionamento adequado da prestação do serviço.

Na Tabela 6.9 é apresentada a distribuição dos custos fixos e variáveis entre os anos de 2017 e 2021.

Tabela 6.9 – Representatividade dos custos entre 2017 e 2021

Anos	Custo Fixo (R\$)	% do total	Custo Variável (R\$)	% do total	Total (R\$)
2017	117.753.294,93	29%	288.259.945,44	71%	406.013.240,37
2018	131.810.173,28	53%	117.442.831,90	47%	249.253.005,17
2019	142.535.152,30	38%	230.713.257,76	62%	373.248.410,07
2020	148.634.866,41	54%	129.074.526,75	46%	277.709.393,17
2021	166.071.508,44	59%	113.473.589,00	41%	279.545.097,44
Média	141.360.999,07	47%	175.792.830,17	53%	317.153.829,24

Fonte: MDR (2021)

Para fins tarifários, é calculada a Receita Requerida, sendo considerada a necessária e suficiente a uma operação eficiente do projeto e definida da seguinte forma:

$$RR = CF + CV + CA + DA + TA + IM + DEP$$

Onde:

- RR: Receita Requerida anual resultante do equilíbrio do fluxo de caixa livre mínimo necessário para cobrir os custos de operação e manutenção eficientes do projeto, e não inclui amortização dos investimentos
- CF: Custos fixos
- CV: Custos variáveis
- CA: Custos ambientais (custo de implementação de programas ambientais definidos nas condicionantes das licenças ambientais emitidas)
- DA: Despesas Administrativas (despesas com pessoal, material, aquisições de serviços e produtos vinculados às atividades administrativas)
- TA: Taxa de Administração (remuneração a ser paga à Operadora Federal pelo serviço de adução de água bruta)
- IM: Impostos e contribuições incidentes sobre a Operadora Federal na prestação de serviço de adução de água bruta pelo PISF

- DEP: Depreciação (valor referente a depreciação dos investimentos realizados pela Operadora Federal)

Após o cálculo da receita requerida, obtém-se as tarifas em reais por m³, sendo:

- Tarifa de disponibilidade: destinada a cobrir a parcela fixa da receita requerida, cobrada independentemente do consumo. Considera o volume outorgado e as perdas admissíveis;
- Tarifa de consumo: destinada a cobrir a parcela variável da receita requerida, cobrada em função do volume entregue.

Destaca-se que as tarifas se referem ao pagamento que deve ser feito pelas Operadoras Estaduais ao Operador Federal. Com isso, a Operadora Estadual incidirá seus custos e repassará ao usuário um valor superior ao definido para a tarifa de prestação de serviço de adução de água bruta do PISF.

Na Tabela 6.10 é apresentada a evolução das tarifas para prestação de serviço de adução de água bruta do PISF entre os anos de 2017 e 2021.

Tabela 6.10 – Evolução dos valores das tarifas definidas para a prestação de serviço de adução de água bruta do PISF (2017-2021)

Anos	Tarifa de disponibilidade (R\$/m ³)	Taxa de aumento anual	Tarifa de consumo (R\$/m ³)	Taxa de aumento anual
2017	0,19	-	0,46	-
2018	0,21	12%	0,69	50%
2019	0,23	8%	0,45	-35%
2020	0,24	4%	0,51	14%
2021	0,26	12%	0,47	-7%
Média	0,22	9%	0,51	6%

Obs.: As tarifas apresentadas não consideram a Provisão para Devedores Duvidosos – PDD.

Fonte: MDR (2021)

6.3 SISTEMA EIXÃO DAS ÁGUAS

O Eixão das Águas, uma das maiores obras de transferência de água do país, tem como suas principais finalidades a segurança hídrica, num horizonte de 30 anos, para abastecimento populacional e industrial da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a geração de emprego e renda através da irrigação, com destaque ao Projeto Tabuleiro de Russas, já em operação, e o abastecimento das populações ao longo da área de influência do seu percurso.

Este sistema é composto por uma série de canais, sifões, adutoras, estações de bombeamento e reservatórios, cujo objetivo principal é realizar a transposição de água acumulada no Açude Castanhão, na Região Hidrográfica do Médio Jaguaribe, até a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Possuindo aproximadamente 255 km, o Eixão foi dividido, no ponto de vista construtivo e administrativo, em 5 (cinco) trechos, sendo:

- Trecho 1: Açude Castanhão ao Açude Curral Velho – 55 km
- Trecho 2: Açude Curral Velho à Serra do Felix – 45,9 km
- Trecho 3: Serra do Felix ao Açude Pacajus – 66,3 km
- Trecho 4: Açude Pacajus aos Açude Gavião – 33,9 km
- Trecho 5: Açude Gavião ao Porto do Pecém – 55 km

A inauguração final da obra foi realizada em 2014, sendo a construção do canal responsabilidade da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará e seu acompanhamento e fiscalização realizados pela Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado (SOHIDRA). Concluída a obra, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) passou a ser responsável pela sua manutenção e operação. (SRH, 2021)

Na Figura 6.7 é apresentado o mapa dos trechos do Sistema Eixão das Águas do Estado do Ceará.

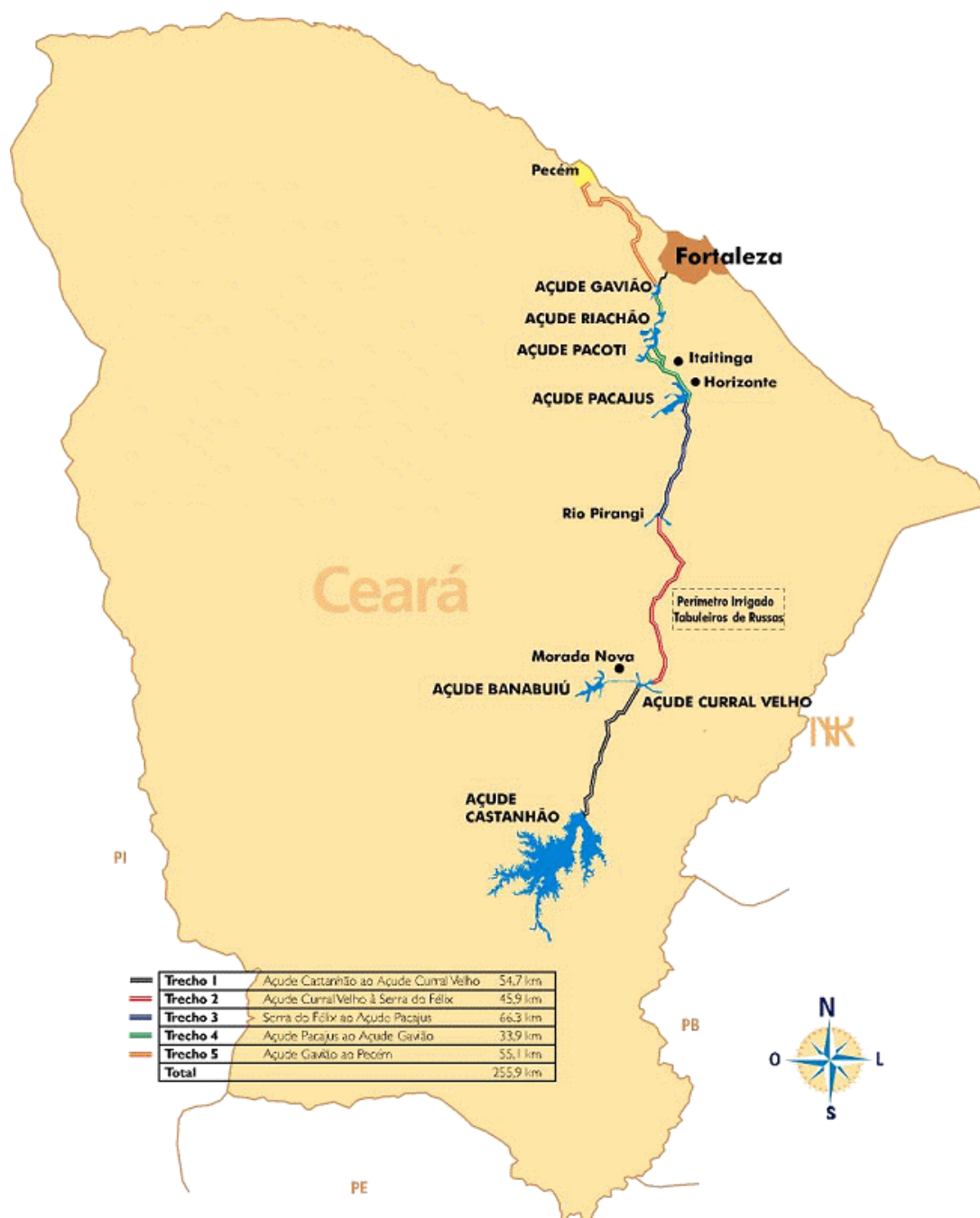


Figura 6.7 – Sistema Eixão das Águas

Fonte: SRH (2021)

Na Tabela 6.11 são apresentadas as características organizacionais, técnico-operacionais e socioambientais do empreendimento, bem como aspectos do seu modelo de gestão.

Tabela 6.11 – Características do Modelo de Referência “Eixão das Águas”

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Nome do projeto	Eixão das Águas
Construção	2001 – 2013 ¹
Localização	Entre o açude Castanhão e a Região Metropolitana de Fortaleza
Usos e finalidades do canal	Abastecimento humano e industrial e fornecimento de água para irrigação.
CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS	
Empresa operadora	Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH)
Característica legal	Sociedade de Economia Mista, sendo a maioria do seu capital representado por ações do Estado do Ceará.
Estrutura Organizacional/ Governança	• Assembleia Geral (Órgão máximo da COGERH); • Diretoria Executiva; • Conselho de Administração; • Conselho Fiscal; • Comitê de Auditoria Estatutária; • Comitê de Elegibilidade
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-OPERACIONAIS	
Tipo de obra	Sistema de captação e recalque
Ponto de captação	Barragem do Açude Castanhão (próximo ao município de Jaguaribara-CE)
Extensão	• Canal: 159.179,40 m • Sifão: 37.073,98 m • Aqueduto: 112,05 m • Túnel: 1.075,00 m • Adutora: 59.680,00 m • Extensão total: 257.120,43 m
Infraestrutura	
Estação de Bombeamento	• 4 conjuntos eletrobombas com vazão unitária de 3,15 m³/s + 1 conjunto reserva
3 Estações Elevatórias	• EE-0: 5 conjuntos eletrobombas com vazão total de 4.050 m³/h • EE-1: 5 conjuntos eletrobombas com vazão total de 4.050 m³/h • EE-2: 5 conjuntos eletrobombas com vazão total de 3.600 m³/h
Potência Total	2.200 kW
Vazão Máxima (dimensionada)	22 m³/s dos quais 19 m³/s destinam-se ao abastecimento da RMF
Descrição das vazões	Vazão regularizada do Açude Castanhão: 30,21 m³/s Vazão média captada por mês: 3,77 m³/s Vazão média fornecida por mês à RMF: 2,07 m³/s
Indicadores de prestação de serviços	• Eficiência no planejamento da operação
Indicadores de eficiência energética	Informação não disponível

Monitoramento da qualidade da água	O monitoramento é realizado pela COGERH e os relatórios mensais de análise da qualidade da água do Açude Castanhão são disponibilizados no sítio eletrônico, na seção de monitoramento, da Companhia. Nas análises de perfilagem, por meio sonda multiparamétrica YSI, são analisados os parâmetros: temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, salinidade, sólidos dissolvidos totais e pH. Além disso, também são realizadas coletas de amostras de água para análise em laboratório, em diferentes profundidades.
USUÁRIOS	
Usuários	Abastecimento público Indústrias Irrigantes
MODELO DE GESTÃO E ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS	
Breve descrição do modelo	A COGERH implementa um modelo de gestão corporativa que envolve o planejamento estratégico, onde são definidos os objetivos estratégicos, indicadores corporativos e setoriais que são acompanhados através dos Fóruns de Avaliação da Gestão – FAG, realizados mensalmente. Conta também com um Escritório de Projetos que realiza reuniões de monitoramento e de alinhamento aos objetivos estratégicos. A companhia organiza suas ações através dos seguintes eixos de atuação: • operação e manutenção da infraestrutura hídrica; • monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos; • elaboração de estudos e projetos sobre recursos hídricos; • gestão participativa por meio das gerências de bacias; • implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos; • desenvolvimento institucional.
Estrutura Tarifária e Financeira	Os recursos provenientes da tarifa são empregados para viabilizar atividades da gestão do empreendimento, para realização de obras de infraestrutura operacional do sistema, bem como para incentivo à racionalização do uso da água. A tarifa a ser cobrada pelo uso dos recursos hídricos é definida por decreto estadual.
Tarifa (2021)	Definida por categoria de usuário ²
Inadimplência mensal média da COGERH (2020)	1,47%

Notas: ¹A primeira etapa do sistema foi concluída em 2013. A segunda etapa será completada, com a instalação dos grupos restantes da estação de bombeamento, os equipamentos hidromecânicos restantes dos canais e uma segunda tubulação das adutoras da captação e dos sifões, que constituem a Duplicação do Eixão. ²A descrição das tarifas por categoria de usuário para o ano de 2021 é apresentada na Tabela 6.14

Fonte: HIDROBR (2021)

6.3.1 Governança

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará - COGERH, criada por Lei Estadual em 1993, está vinculada à Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. A COGERH é constituída por órgãos de administração, organização e fiscalização, sendo:

- **Conselho de Administração**

Constituído de 7 (sete) membros acionistas, sendo o presidente indicado pelo acionista majoritário. O órgão possui funções deliberativas e é responsável pela administração da COGERH.

- **Diretoria Executiva**

A diretoria é composta por 1 (um) Diretor-Presidente, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, e 3 (três) diretores das áreas de Planejamento, Operações e Administrativo-Financeiro, eleitos pelo Conselho de Administração, tendo um prazo de gestão de 2 (dois) anos. É responsável pela administração da COGERH junto ao Conselho de Administração.

- **Conselho Fiscal**

Seu papel principal, dentre outras responsabilidades, é o de fiscalizar a gestão econômico-financeira da instituição, bem como os atos dos administradores, verificando o cumprimento de seus deveres legais e estatutários.

- **Comitê de Elegibilidade**

O comitê é composto por 3 (três) membros, todos empregados públicos efetivos da instituição, nomeados pelo Diretor-Presidente, com mandato de 2 (dois) anos. Compete ao Comitê de Elegibilidade opinar na indicação de membros dos Conselhos, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria Estatutário sobre os preenchimentos dos requisitos de ausência de vedações para o exercício dos cargos. Além disso, é

62

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



responsabilidade do Comitê verificar a conformidade do processo de avaliação destes órgãos.

- **Comitê de Auditoria Estatutário**

O Comitê funciona como órgão auxiliar do Conselho de Administração, sendo constituído por 3 (três) membros, em sua maioria independentes. Compete ao Comitê, dentre outras funções, opinar sobre a contratação ou destituição do auditor independente, bem como supervisionar suas atividades e a qualidade dos serviços prestados. Além disso, é responsabilidade do Comitê supervisionar as atividades desenvolvidas de controle interno e de elaboração das demonstrações financeiras da COGERH.

Destaca-se que constituem unidades internas de governança da COGERH, além da Auditoria Interna, a Assessoria de Governança Corporativa, Riscos e Conformidade; e a Ouvidoria.

6.3.2 Aspectos econômico-financeiros

Em relação aos custos operacionais do empreendimento, foi avaliada a evolução dos gastos com energia elétrica, mão de obra terceirizada e vigilância, bem como outros custos. Como pode ser observado na Tabela 6.12, o custo com energia elétrica representa mais da metade dos custos totais do Eixão das Águas - considerando os dados de 2015 a 2019, a média percentual é 76 %. O segundo item mais representativo é a despesa com mão de obra terceirizada e vigilância, sendo sua média de 16% em relação aos custos totais.

Tabela 6.12 – Custo Operacional Anual do Sistema Eixão das Águas (Trechos I a V)

Ano	Volume bombeado em 1.000 m³	Energia Elétrica	% do total	Mão de obra terceirizada e vigilância	% do total	Outros Custos	% do total	Total
2015	367.524	R\$ 17.201.162,10	81%	R\$ 3.147.308,05	15%	R\$ 792.316,72	4%	R\$ 21.140.786,87
2016	354.318	R\$ 18.032.710,16	79%	R\$ 3.083.266,30	13%	R\$ 1.853.737,60	8%	R\$ 22.969.714,06
2017	227.702	R\$ 13.626.009,46	74%	R\$ 3.443.746,22	19%	R\$ 1.250.916,73	7%	R\$ 18.320.672,41
2018	243.494	R\$ 15.418.316,36	69%	R\$ 3.780.296,82	17%	R\$ 3.240.797,84	14%	R\$ 22.439.411,02
2019	152.523	R\$ 14.548.360,83	76%	R\$ 3.502.677,59	18%	R\$ 1.166.660,84	6%	R\$ 19.217.699,26
Média	269.112	R\$ 15.765.311,78	76%	R\$ 3.391.459,00	16%	R\$ 1.660.885,95	8%	R\$ 20.817.656,72

Fonte: COGERH (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



A partir da análise dos itens de custo operacional do Sistema Eixão das Águas, sendo a maioria gastos com energia elétrica, e do volume bombeado, foi possível determinar o custo médio anual operacional (R\$/1.000 m³). Com dados de 2015 a 2019 (Tabela 6.13), observa-se o custo médio de R\$ 84,19/1.000 m³.

Tabela 6.13 – Custo Médio do Sistema Eixão das Águas (2015-2019)

Ano	Volume bombeado em 1.000 m ³	Custo médio (R\$/1.000 m ³)
2015	367.524	57,52
2016	354.318	64,83
2017	227.702	80,46
2018	243.494	92,16
2019	152.523	126,00
Média	269.112	84,19

Fonte: COGERH (2021)

6.3.3 Estrutura tarifária e financeira

Os recursos provenientes da tarifa são empregados para viabilizar atividades da gestão do empreendimento, para realização de obras de infraestrutura operacional do sistema, bem como para incentivo à racionalização do uso da água. A tarifa a ser cobrada pelo uso dos recursos hídricos é definida por decreto estadual e aplicada para todo o estado, após aprovação do Conselho de Recursos Hídricos do Ceará – CONERH. Destaca-se que a tarifa é definida sem distinção entre bacias hidrográficas ou sistemas hídricos. Portanto, a tarifa não é proporcional direta e unicamente aos custos do Eixão das Águas.

A tarifa cobrada do usuário é calculada pela multiplicação entre a tarifa padrão (R\$/1.000 m³) e o volume mensal consumido pelo usuário. A descrição da tarifa padrão por categoria de usuário para o ano de 2021, em conformidade com o Decreto Estadual nº 33.920/2021, é apresentada na Tabela 6.14.

Tabela 6.14 – Tarifas por categoria de uso para o ano de 2021

CATEGORIA DE USO	DEFINIÇÃO	Nova Tarifa, conforme Decreto 33.920/2021
Abastecimento Público	a) Captação de água em mananciais da Região Metropolitana de Fortaleza (açudes, rios ou lagoas) ou Fornecimento através de estruturas de adução gravitatoria (canais ou adutoras sem bombeamento).	R\$ 195,36/1.000m ³
	b) Fornecimento de água nas demais regiões do Estado (captações em açudes, rios, lagoas e aquíferos sem adução da COGERH).	R\$ 64,51/1.000m ³
	c) Fornecimento de água com captação e adução por parte da COGERH, através de tubulação de múltiplos usos, pressurizada por bombeamento.	R\$ 590,61/1.000m ³
Indústria	a) Fornecimento de água com captação e adução completa por parte da COGERH.	R\$ 2.932,08/1.000m ³
	b) Fornecimento de água com captação e adução completa ou parcial, por parte do usuário a partir de mananciais, tipo açudes, rios, lagoas, aquíferos ou canais.	R\$ 852,33/1.000m ³
Piscicultura	a) Em tanques escavados. a.1) Com captação em mananciais (açudes, rios, lagos e aquíferos) sem adução da COGERH.	R\$ 5,93/1.000m ³
	a.2) Com captação em estrutura hídrica com adução da COGERH.	R\$ 24,76/1.000m ³
	b) Em Tanques Rede.	R\$ 70,68/1.000m ³
Carcinicultura	a) Com captação em mananciais (açudes, rios, lagoas e aquíferos) sem adução da COGERH.	R\$ 8,89/1.000m ³
	b) Com captação em estrutura hídrica com adução da COGERH.	R\$ 184,71/1.000m ³
Água mineral e água potável de mesa		R\$ 852,33/1.000m ³
Irrigação	a) Irrigação em Perímetros Públicos ou Irrigação Privada com captações em mananciais (açudes, rios, lagoas e aquíferos) sem adução da COGERH.	a.1) Consumo de 1.440 a 18.999 m ³ /mês. R\$ 1,92/1.000m ³
		a.2) Consumo a partir de 19.000 m ³ /mês. R\$ 5,76/1.000m ³
	b) Irrigação em Perímetros Públicos ou Irrigação Privada com captações em estrutura hídrica com adução da COGERH.	b.1) Consumo de 1.440 a 46.999 m ³ /mês. R\$ 16,58/1.000m ³
		b.2) Consumo a partir de 47.000 m ³ /mês. R\$ 28,36/1.000m ³
Serviço e Comércio	a) Fornecimento de água com captação e adução completa ou parcial por parte do usuário a partir de manancial tipo: açudes, rios, lagoas, aquíferos ou canais.	R\$ 334,17/1.000m ³

CATEGORIA DE USO	DEFINIÇÃO	Nova Tarifa, conforme Decreto 33.920/2021
Demais categorias de uso	b) Fornecimento de água com captação e adução por parte da COGERH, através de tubulações de múltiplos usos, pressurizada por bombeamento.	R\$ 668,34/1.000m³
	a) Fornecimento de água com captação e adução completa ou parcial, por parte do usuário a partir de manancial tipo: açudes, rios, lagoas, aquíferos ou canais.	R\$ 195,99/1.000m³
	b) Fornecimento de água com captação e adução por parte da COGERH, através de tubulação de múltiplos usos, pressurizada por bombeamento.	R\$ 592,49/1.000m³

Fonte: CEARÁ (2021)

6.4 PROJETO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

O Projeto Especial Chavimochic (PEC) foi concebido para aproveitar o potencial hídrico do rio Santa, na região de La Libertad, no Peru, para atender as demandas de água para irrigação nos vales de Chao, Virú, Moche e Chicama – de onde vem o nome Chavimochic –, para gerar energia elétrica e ainda para abastecer a cidade de Trujillo.

Na Tabela 6.15 é apresentada uma síntese das informações gerais sobre o Projeto Especial Chavimochic.

Tabela 6.15 – Características do Modelo de Referência “Projeto Especial Chavimochic”

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Nome do projeto	Projeto Especial Chavimochic
Construção	1988 - atualmente (3ª etapa em andamento)
Localização	Zona costeira das províncias de Virú, Trujillo e Ascope, na região de Libertad - Peru
Usos e finalidades do canal	Abastecimento urbano, fornecimento de água para irrigação e exploração hidroenergética
CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS	
Empresa operadora	Proyecto Especial Chavimochic
Característica legal	Órgão Descentralizado de Execução do Governo Regional de Libertad (Autonomia técnica, econômica, financeira e administrativa)
Estrutura Organizacional/ Governança	• Gerência • Órgão de Controle Institucional • Conselho de Desenvolvimento • Escritório de Planejamento

67

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



- Escritório de Administração
- Escritório de Assessoria Jurídica
- Subgerência de Estudos
- Subgerência de Obras
- Subgerência de Desenvolvimento Agrícola
- Subgerência de Gestão de Terras
- Subgerência de Operação e Manutenção
- Subgerência de Água Potável e Energia Elétrica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-OPERACIONAIS	
Tipo de obra	Sistema de captação em barramento e canal adutor
Ponto de captação	Rio Santa, 7 km a jusante da foz do rio Chuquicara
Extensão	230 km - Canal principal
Infraestrutura	
Tomada d'água	Estrutura convencional de barragem com comportas e vertedouro
Etapas I e II	Desarenador, Canal principal (Madre) 155 km, Sifão
Etapas III	Em construção - continuação do Canal Madre, reservatório Palo Redondo, Sifão
Sistemas hidrelétricos	Central Hidrelétrica de Virú (7,5 MW), Microcentral Hidrelétrica Tanguche, Microcentral Hidrelétrica para a tomada d'água e desarenador
Estação de Tratamento de Água	Estação de Tratamento de Água e linha adutora para abastecimento da cidade de Trujillo - produção de 1250 L/s
Potência Instalada	Total -
Vazão Máxima	105 m³/s
Superfície irrigada	Aproximadamente 160.000 hectares, entre novas terras e terras a melhorar a irrigação, quando o projeto for concluído
Monitoramento da qualidade da água	O monitoramento é realizado pela Divisão do Meio Ambiente da Subgerência de Desenvolvimento Agrícola, em oito pontos de controle diferentes. O monitoramento consiste em avaliar a qualidade da água nas épocas de cheia e de seca, por meio dos parâmetros físico-químicos pH, turbidez, condutividade elétrica, total de sólidos dissolvidos, sulfatos, nitratos, nitritos, cloretos, cromo hexavalente, ferro, cobre, e zinco e parâmetros microbiológicos coliformes totais, coliformes termotolerantes e <i>E. Coli</i> , que são cotejados com os padrões nacionais de cada um.
MODELO DE GESTÃO E ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS	
Breve descrição do modelo	O modelo de gestão engloba os diversos âmbitos do projeto como um todo, como pode ser visto pela sua estrutura organizacional bem definida. A subgerência de Operação e Manutenção tem como responsabilidade o fornecimento de água para os múltiplos usos, por meio de inúmeras manobras de regulação de vazão por meio da operação de equipamentos elétricos, mecânicos, hidráulicos e hidromecânicos nas diferentes estruturas do Canal Madre (principal). A operação é realizada a partir da elaboração de um orçamento inicial e Plano de Atividades. Essa subgerência ainda se responsabiliza pela O&M da ETA e dos sistemas hidrelétricos. A gerência ainda participa das reuniões do Comitê Multisetorial de Coordenação de Água e Irrigação (Autoridad Nacional del Agua) para definir as tarifas de água com fins agrários. As terras irrigáveis ao longo da infraestrutura são de propriedade do governo, e a Subgerência de Gestão de Terras é responsável por transferi-las ao setor privado por meio dos mecanismos de Leilão Público (Subasta Pública), Venda Direta (Venta Directa), Iniciativas Privadas, Projeto de

Interesse Regional (Proyecto de Interés Regional), entre outros. Cada modalidade de transferência conta com seu marco normativo específico. O tipo de exploração agrícola deve ser aprovado e constar em cada contrato, e a Taxa de Uso de Infraestrutura Hidráulica Principal passa a ser cobrado do proprietário/locatário.

Estrutura Tarifária e Financeira	O empreendimento possui três fontes de renda: a Taxa de Uso de Infraestrutura Hidráulica Principal (TUIHMA), a venda de água potável produzida na ETA e a venda de energia elétrica gerada nas três usinas hidrelétricas existentes.
Tarifa (Novo sol "S/" - moeda peruana)¹	TUIHMA 0,0623 - taxa média em S/ por m ³ (2018)
Inadimplência mensal média	Tarifa de água tratada: 0,2275 S/ por m ³ mais impostos (2018)
	Informação não disponível
¹ Conversão da moeda para o Real, com data base 31/12/2018	
	1,00 Novo sol peruano = 1,1509 Real brasileiro

Fonte: adaptado de CHAVIMOCHIC (2018)

O Projeto é operado por um órgão executivo especial descentralizado do Governo Regional de La Libertad, que possui autonomia técnica, econômica, financeira e administrativa, buscando realizar o desenvolvimento integral do projeto, para além da infraestrutura. Este órgão é organizado em uma Gerência, um Órgão de Controle Institucional, um Conselho de Desenvolvimento, um Escritório de Planejamento, um Escritório de Administração, um Escritório de Assessoria Jurídica e seis Subgerências.

As Subgerências se dividem da seguinte forma:

- **Estudos:** realiza estudos de perfis, viabilidade técnica, análises para licitações, propõe, executa, supervisiona, controla, avalia e informa a respeito dos estudos de sua competência, elabora o Plano de Atividades e avalia seu andamento, entre outros.
- **Obras:** programa, dirige, executa, supervisiona e controla as obras necessárias para o desenvolvimento do Projeto Especial Chavimochic, seja por corpo técnico próprio, seja por contratação.
- **Desenvolvimento Agrícola:** programa, revisa, avalia e supervisiona estudos e atividades para melhorar a produção e produtividade em apoio aos pequenos

e médios agricultores e aos sistemas de irrigação e drenagem, propõe e implementa programas de manejo e proteção do meio ambiente.

- **Gestão de Terras:** planeja e ordena o território do Projeto de acordo com os planos reguladores e de desenvolvimento das municipalidades provinciais da região, administra a venda de terrenos pertencentes ao governo para agricultores que desejam produzir na região.
- **Operação e Manutenção:** possui três Divisões, sendo a de Infraestrutura Hidráulica Maior, Sistemas Hidrelétricos e Tratamento de Água Potável. Elabora o orçamento das atividades de O&M, participa nas reuniões do Comitê Multisetorial de Coordenação de Água e Irrigação (CAR) para definição da tarifa de água com fins agrários, e demais atividades.
- **Água Potável e Energia Elétrica:** realiza a administração dos três sistemas de geração hidrelétrica do Projeto Especial, incluindo a geração, distribuição e comercialização da energia e opera a estação de tratamento de água instalada para abastecer a cidade de Trujillo e distritos ao seu redor.

No âmbito econômico, o Projeto Especial Chavimochic cobra uma Taxa de Uso de Infraestrutura Hidráulica Principal (TUIHMA), além de vender a água potável produzida na sua estação de tratamento e energia produzida nas usinas hidrelétricas. Na Tabela 6.16 é apresentada a arrecadação executada pelo Projeto Chavimochic no ano de 2018. A tarifa de água correspondente ao serviço de transporte e disponibilização da água bruta foi responsável pela maior arrecadação, desconsiderando-se o saldo de balanço.

Tabela 6.16 – Chavimochic: execução da receita 2018 – recursos arrecadados diretamente

DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PROPORÇÃO (ARRECADADO)
Tarifa de água	15.550.000,00	22.847.618,75	28,4%
Indenização de Seguro		11.002.280,55	13,7%
Venda de água potável	6.900.000,00	7.287.247,29	9,1%
Fornecimento de energia	6.500.000,00	5.743.199,97	7,1%
Juros por depósito	-	1.765.925,99	2,2%
Outros direitos e ingressos - diferença cambial	-	422.029,16	0,5%
Venda de terrenos rurais	1.000.000,00	388.346,46	0,5%
Juros por sanções	-	191.436,14	0,2%
Outras sanções	-	158.351,47	0,2%
Outros serviços de transporte	-	155.178,52	0,2%
Venda de bases e outros ativos	-	125.132,26	0,2%
Outros ingressos diversos	-	78.149,78	0,1%
Serviços de terceiros	-	65.141,52	0,1%
Venda de frutas	30.000,00	62.308,25	0,1%
Direito de exploração	-	62.035,03	0,1%
Outros produtos agrícolas	-	51.893,00	0,1%
Venda de plantas	20.000,00	44.453,20	0,1%
Serviço de inspeção	-	8.089,00	0,01%
Baixa de imóveis e equipamentos	-	-	-
Serviços de publicidade e impressão	-	-	-
Aluguel de máquinas e equipamentos	-	1.575,00	0,002%
Edifícios e instalações	-	1.326,02	0,002%
Outros bens	-	-	-
Terrenos Rurais	-	-	-
Saldo de Balanço	47.700.000,00	30.018.215,39	37,3%
TOTAL	77.700.000,00	80.479.932,75	100%

Fonte: adaptado de CHAVIMOCHIC (2018)

Ainda na esfera econômica, as principais despesas com o Projeto podem ser vistas na Tabela 6.17, que apresenta a execução do orçamento de 2018. A maior parcela do orçamento se refere aos Projetos de Investimentos Públicos, relativos à construção da Terceira Etapa do Projeto, cujas obras estavam paralisadas. Fora este item, a maior despesa do Projeto é com Operação e Manutenção, e, dentro dessa categoria, o pagamento de seguro da obra é o maior investimento. Cabe lembrar que o Projeto

não utiliza estações elevatórias ao longo da sua extensão, reduzindo o custo de energia elétrica.

Tabela 6.17 – Chavimochic: Execução do orçamento 2018

PROJETO / FINALIDADE DA META	ORÇADO	EXECUTADO	% EXECUTADO
GESTÃO DE PROJETOS	37.009.496,00	22.686.188,25	61,3%
Ações da Alta Administração (Conselho de Desenvolvimento)	311.100,00	270.235,07	86,9%
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico do Meio Rural	1.740.624,00	1.686.357,76	96,9%
Controle Interno	461.188,00	347.427,10	75,3%
Direção Técnica, Supervisão e Administração	17.165.985,00	16.937.613,15	98,7%
Gestão Ambiental Rural	1.239.915,00	1.186.778,73	95,7%
Saneamento Físico – Legal	2.353.739,00	2.257.776,44	95,9%
Processo de Viabilidade	13.736.945,00	-	0,0%
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	48.005.942,00	36.245.745,04	75,5%
O&M - Infraestrutura Hidráulica Maior e Maquinaria Pesada	15.261.400,00	12.103.499,67	79,3%
O&M - Sistemas Hidroelétricos	10.080.000,00	6.440.648,38	63,9%
O&M - Planta de Tratamento de Água	4.208.600,00	4.013.493,47	95,4%
Pagamento de Seguro de Obra	18.455.942,00	13.688.103,52	74,2%
ESTUDOS DE PRÉ-INVESTIMENTO	454.000,00	330.244,23	72,7%
Elaboração de Projetos e Perfis	454.000,00	330.244,23	72,7%
PROJETOS DE INVESTIMENTO PÚBLICO (PIP)	436.731.575,00	4.442.310,00	1,0%
Projeto CHAVIMOCHIC Terceira Etapa: Construção de Reservatório para Irrigação	415.297.372,00	-	0,0%
Projeto CHAVIMOCHIC Terceira Etapa: Supervisão e Liquidação de Obras	19.521.333,00	3.015.994,54	15,5%
Projeto CHAVIMOCHIC Terceira Etapa: Estudos Ambientais	-	-	
Projeto CHAVIMOCHIC Terceira Etapa: Saneamento Arqueológico Canal Madre Terceira Etapa	1.830.000,00	1.355.010,43	74,0%
Projeto CHAVIMOCHIC Terceira Etapa: Desapropriações e Indenizações	70.870,00	59.305,18	83,7%
Melhoria dos Serviços do Acampamento San José do Projeto Especial CHAVIMOCHIC, distrito e província de Viru - La Liberlad	2.000,00	2.000,00	100,0%
Expediente Técnico - Instalação do serviço de proteção contra inundações nas margens direita e esquerda do rio Virú (Km progressivo 19 + 000 - 20 + 055), distrito e província de Virú	10.000,00	10.000,00	100,0%
SERVIÇO DE DÍVIDA	10.853.842,00	10.836.413,16	99,8%
Serviço da dívida - Reembolso MEF empréstimo CAF	10.853.842,00	10.836.413,16	99,8%

PROJETO / FINALIDADE DA META	ORÇADO	EXECUTADO	% EXECUTADO
SEM PRODUTO	1.421.718,00	1.008.666,71	71,0%
Pagamento de Serviço por Sentenças Judiciais	1.421.718,00	1.008.666,71	71,0%
TOTAL	534.476.573,00	75.549.567,54	14,1%

Fonte: Adaptado de CHAVIMOCHIC (2018)

6.5 CANAL DE NAVARRA

O Canal de Navarra, no norte da Espanha, começa no Reservatório de Itoiz, a partir do rio Irati, ao norte da bacia de Pamplona. O Canal percorre parte do território de Navarra, levando água a regiões na zona central e sul, e possibilitou a irrigação de quase 60 mil hectares de terras, além de abastecimento urbano e industrial para mais de 350 mil habitantes e a geração de energia elétrica, produzindo 6,5% da energia consumida em Navarra. Na Tabela 6.18 é apresentada uma síntese das principais informações a respeito do projeto.

Tabela 6.18 – Características do Modelo de Referência "Canal de Navarra"

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Nome do projeto	Canal de Navarra
Construção	2001 - atualmente
Localização	Do reservatório de Itoiz até a região sul de Navarra (ramificado)
Usos e finalidades do canal	Abastecimento urbano e industrial, fornecimento de água para irrigação e exploração hidroenergética
CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS	
Empresa operadora	Canal de Navarra S.A. (CANASA)
Característica legal	Empresa Comercial Estatal - Pessoa jurídica de direito privado - Sociedade unipersonal (apenas estado)
Estrutura Organizacional/ Governança	• Conselho de Administração • Comissão de Auditoria e Controle
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-OPERACIONAIS	
Tipo de obra	Sistema de captação em barramento e canal adutor
Ponto de captação	Reservatório de Itoiz, rio Irati
Extensão	Aproximadamente 98 km construídos Aproximadamente 100 km a construir Total: 198 km
Infraestrutura	02 Centrais Hidrelétricas (Pé da barragem e Início do Canal) 02 Aquedutos - 570 m 04 Reservatório de regularização 01 Sifão - 23 km (1ª Fase) 09 Túneis - 15 km (1ª Fase) Central de Telecontrole

73

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Vazão Máxima	45 m³/s
Superfície irrigada	1ª Fase: 22.500 hectares Ampliação 1ª Fase: 15.000 hectares 2ª Fase: 21.500 hectares Total: 59.000 hectares
MODELO DE GESTÃO E ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS	
Breve descrição do modelo	A empresa Canasa é responsável simplesmente por administrar a operação da infraestrutura e garantir a oferta de água às Áreas Irrigadas (Zona Regable), e para o abastecimento das regiões de Mairaga e Urroz, na Comarca de Pamplona. A operação é automatizada e monitorada pela Central de Telecontrole. A integração da gestão do empreendimento como um todo é notável, pois, apesar de a "Zona Regable" ser um projeto totalmente diferente do Canal em si, estão fortemente relacionados. A Zona Regable é o conjunto de ramificações de irrigação que leva água até cada uma das parcelas de terras cultivadas, e o financiamento dessas áreas não é feito pela Canasa, e sim pelo Governo de Navarra. As duas Zonas Regables que existem atualmente são administradas por concessionárias (Aguacanal e Aguas de Navarra), que venceram licitações para realizar obras de ampliação e melhoria nesses locais, podendo explorá-las por 30 anos. Existe ainda a Associação Geral dos Irrigantes do Canal de Navarra (CGRCN), que engloba vários setores, que se subdivide em setores para cobrir toda a extensão das áreas. O Governo de Navarra transfere a concessão do uso da água para a CGRCN.
Estrutura Tarifária e Financeira	Os irrigantes pagam parcelas diferentes na tarifa, referentes a diferentes serviços, que são: • Serviço de regulação da represa de Itoiz: Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) • Obras e Administração da Área Irrigável: Empresa concessionária (Aguacanal ou Aguas de Navarra) • Fornecimento de Água: Canasa A tarifa paga à Canasa tem uma parcela fixa relacionada à disponibilidade da água, e uma parcela variável correspondente ao volume efetivamente consumido. Além disso, existe uma taxa paga para a Associação de Irrigantes para realizar sua administração e manutenção.
Tarifa (2017)	As informações mais recentes são de 2017 : CHE Represa de Itoiz: 34,0 € (euros)/hectare.ano Concessionárias Aguacanal: 24,0 €/hectare.ano Aguas de Navarra: 39,0 €/hectare.ano Canasa Parte fixa: 94,0 €/hectare.ano Parte variável: 0,028 centísimos/m³ consumido Total De acordo com o consumo, a soma dos pagamentos oscila entre 225,0 € e 350,0 € por hectare por ano para cada irrigante.
Inadimplência mensal média	Informação não disponível

Fonte: Adaptado de CANASA (c2014) e GARDE (2017)

Não existem muitas informações disponíveis a respeito das finanças da Canasa. O que se sabe é que a empresa é detida em 60% pelo Estado (Espanha) e 40% pelo Governo de Navarra. No momento do acordo entre os dois entes para constituir a Canasa, ficou acertado que juntos forneceriam metade dos investimentos na construção do Canal a fundo perdido, sendo o custo total estimado em 722 milhões de euros, em 1998. Planejava-se pagar a outra metade com empréstimos bancários e com as tarifas para irrigantes, abastecimento e a venda de energia elétrica, que contariam com uma componente de amortização em seu valor (GARDE, 2017).

A gestão do canal é feita unicamente pela Canasa, que controla o funcionamento do canal e das centrais hidrelétricas a partir da Central de Telecontrole. Até 2014, 50 quilômetros do Canal estavam automatizados, dos 98 existentes. A Canasa ainda é responsável pelas obras de ampliação da 1ª Fase e aguarda recursos para iniciar a construção da 2ª Fase.

O destaque desse modelo fica por conta da gestão do empreendimento como um todo, em que uma entidade fica responsável apenas pelo canal, com o objetivo de fornecer água em volume e duração necessários para os usuários instalados ao longo do eixo principal.

As Áreas Irrigadas (Zonas Regables), parte importante para a sustentabilidade do empreendimento como um todo, são geridas por empresas concessionárias, sendo a empresa Aguacanal responsável pela construção, gestão e exploração da Área Irrigada da 1ª Fase, desde 2006 e a empresa Aguas de Navarra responsável pela construção, gestão e exploração da Área Irrigada correspondente à ampliação da 1ª Fase, desde 2014, por meio de uma concessão de 30 anos para cada uma.

Os irrigantes que adquirem as terras para produção nas Áreas Irrigadas formam Associações Setoriais que se juntam em uma Associação Geral de Irrigantes (Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra – CGRCN). Os irrigantes pagam suas tarifas para a Associação Geral, que, por sua vez, paga as tarifas para os fornecedores (Canasa, empresas concessionárias).

Ainda existe uma empresa pública do governo de Navarra chamada Intia, responsável por fornecer assistência técnica para os irrigantes, explorações e profissionais do setor agroalimentício e assessoramento para o desenvolvimento das Áreas Irrigáveis.

A descentralização deste modelo como um todo é interessante do ponto de vista gerencial do canal, que foca apenas nas operações diárias e na logística administrativa. Contudo, a visão integrada de todo o processo é importante para a saúde da gestão da infraestrutura, pois fatores externos – como uma redução da demanda dos irrigantes, por exemplo – podem causar alterações negativas no fluxo de caixa da operação.

6.6 PROJETO COLORADO-BIG THOMPSON (CBT)

O Projeto Colorado-Big Thompson (CBT) consiste na coleta e armazenamento da água proveniente das camadas de neve derretida próxima no alto da bacia do rio Colorado, localizado no Parque Nacional Montanha Rochosa. Essa água é reservada no Lago Granby – o segundo maior corpo d'água do estado – e no reservatório Willow Creek. Daí, a água é elevada até chegar no portal oeste do túnel Alva B. Adams, que passa por baixo da montanha e possui aproximadamente 21 quilômetros. Após a saída do túnel, a água desce as montanhas Front Range aproximadamente 790 metros verticais, passando por cinco usinas hidrelétricas e quatro reservatórios, que fornecem oportunidades de recreação aquática, fomentando o lazer e turismo. Após estes reservatórios, a água é distribuída por uma série de canais e tubulações para fazendas irrigadas, indústrias, municípios e vilas. Na Tabela 6.19 é apresentada uma síntese das principais características do Projeto.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Tabela 6.19 – Características do Modelo de Referência “Projeto Colorado-Big Thompson”

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Nome do projeto	Colorado-Big Thompson
Construção	1938 - 1959
Localização	Bacia do rio Missouri e região do Arkansas-Rio Grande-Golfo do Texas
Usos e finalidades do canal	Abastecimento urbano e industrial, fornecimento de água para irrigação e exploração hidroenergética
CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS	
Empresa operadora	Northern Colorado Water Conservancy District - Northern Water
Característica legal	Agência Pública
Estrutura Organizacional/ Governança	• Conselho Administrativo de 12 membros, indicados por juízes de tribunais distritais • Conselho Legal • Direção Geral • Divisão de Engenharia • Divisão de Serviços Ambientais • Divisão de Operações • Divisão Administrativa
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-OPERACIONAIS	
Tipo de obra	Complexo de reservatórios, estações elevatórias e um túnel para captar água a oeste de uma montanha (Divisória Continental) e distribuir a leste
Ponto de captação	Sistema Coletor Encosta Oeste
Extensão	209 km (153 km de canais e 56 km de túneis)
Infraestrutura	
Sistema Coletor Oeste	Lago Granby
	Reservatório Shadow Mountain
	Grand Lake (Lago natural)
	Reservatório Willow Creek
	Reservatório Green Mountain
	Estação Elevatória Farr
	Estação Elevatória Windy Gap
Transição	01 Usina Hidrelétrica
Sistema de Distribuição Leste	Túnel Adams
	Reservatório Horsetooth
	Lago Carter
	Reservatório Boulder
	Reservatório Pinewood
	Reservatório Flatiron
	Lago Mary's
Volume e vazão	Lago Estes
	05 Usinas Hidrelétricas Northern Water e 01 Usina Bureau of Reclamation
Superfície irrigada	Desvia e distribui mais de 320.705.270 m ³ de água por ano Túnel Adams comporta 15 m ³ /s
Monitoramento da qualidade da água	263.046 hectares
	O monitoramento da qualidade da água é realizado em todos os lagos e reservatórios do projeto, uma vez que a deterioração da qualidade dos corpos d'água pode apresentar riscos para o habitat aquático das

populações de peixes e para a saúde pública, já que os reservatórios também são usados para recreação.

A Northern Water, em parceria com diversos grupos governamentais, não-governamentais e privados, realiza o monitoramento extensivo da qualidade de água, por meio de 14 programas diferentes de monitoramento. Entre os parâmetros analisados estão metais, nutrientes, e uma variedade de parâmetros físicos e químicos.

MODELO DE GESTÃO E ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Breve descrição do modelo	As Divisões apresentadas na estrutura organizacional trabalham de forma coordenada para que o complexo funcione corretamente. Cada Divisão conta com vários Departamentos. A Divisão de Operações conta com seis Departamentos, como mostrado a seguir: • Sistemas de Coleta: opera e mantém os projetos na Encosta Oeste; • Centro de Controle: Monitora e opera todas as estações elevatórias, usinas hidrelétricas, equipamentos de controle de água, elevações de reservatório e demais instalações, por monitoramento remoto; • Sistemas de Distribuição: distribui a água a partir dos lagos e reservatórios da Encosta Leste; • Instalações e Equipamentos: gerencia e supervisiona todas as instalações, veículos e equipamentos em ambas as Encostas. • Controle de Instrumentação e Engenharia Elétrica: Analisa, otimiza, controla e projeta sistemas e complexos ao longo dos sistemas de armazenamento e fornecimento de água da Agência. • Segurança: trabalha para eliminar o risco de lesões aos funcionários da Agência.
Estrutura Tarifária e Financeira	A taxa de disponibilidade de água é cobrada por unidade de volume (acre-pé), e existem dois tipos de taxas, a fixa e a livre. As taxas são cobradas de acordo com contratos celebrados entre a Northern Water e seus beneficiários (allottees), e não depende da entrega efetiva da água. A taxa fixa é de US\$ 1,50¹ por unidade de volume. A taxa livre pode variar de acordo com estudos e projeções financeiras da Agência que indiquem a necessidade de ajustes para cobrir os custos operacionais e de capital.
Taxas livres de disponibilidade de água	Tabela 6.20
Inadimplência mensal média	Informação não disponível

¹ **Nota:** Conversão da moeda para o Real, com data base 31/12/2020 1,00 Dólar estadunidense = 5,1961 Real brasileiro

Fonte: Adaptado de NORTHERN WATER (c2021)

No âmbito organizacional, a gestão conta com um conselho administrativo de doze membros, um diretor geral e quatro divisões de gerenciamento. Na Figura 6.8 é apresentado o organograma da estrutura.

Na esfera econômica, a tarifação relativa à infraestrutura de distribuição é efetuada por meio da taxa de disponibilidade de água, cobrada por unidade de volume de acre-pé (equivalente a 1.233,48 m³). Existem dois tipos de taxa, sendo eles a taxa fixa e a taxa livre. A taxa fixa, de valor US\$ 1,50 por unidade de volume de água, corresponde a contratos anteriores à estruturação do modelo de gestão. Quando um contrato de taxa fixa é transferido, vendido ou alterado, ele é atualizado para um contrato de taxa livre. Na Tabela 6.20 são apresentados os valores praticados por tipo de uso da água desde 2009 até 2021 e os que já foram firmados para 2022, e ainda mostra uma faixa de valores correspondente a uma projeção de orientação para a taxa a ser definida para 2023. Salienta-se que a cobrança se baseia no volume de água contratado por usuário – resultando no total de 310.000 acre-pés que o CBT maneja – independentemente do volume efetivamente captado pelo usuário.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



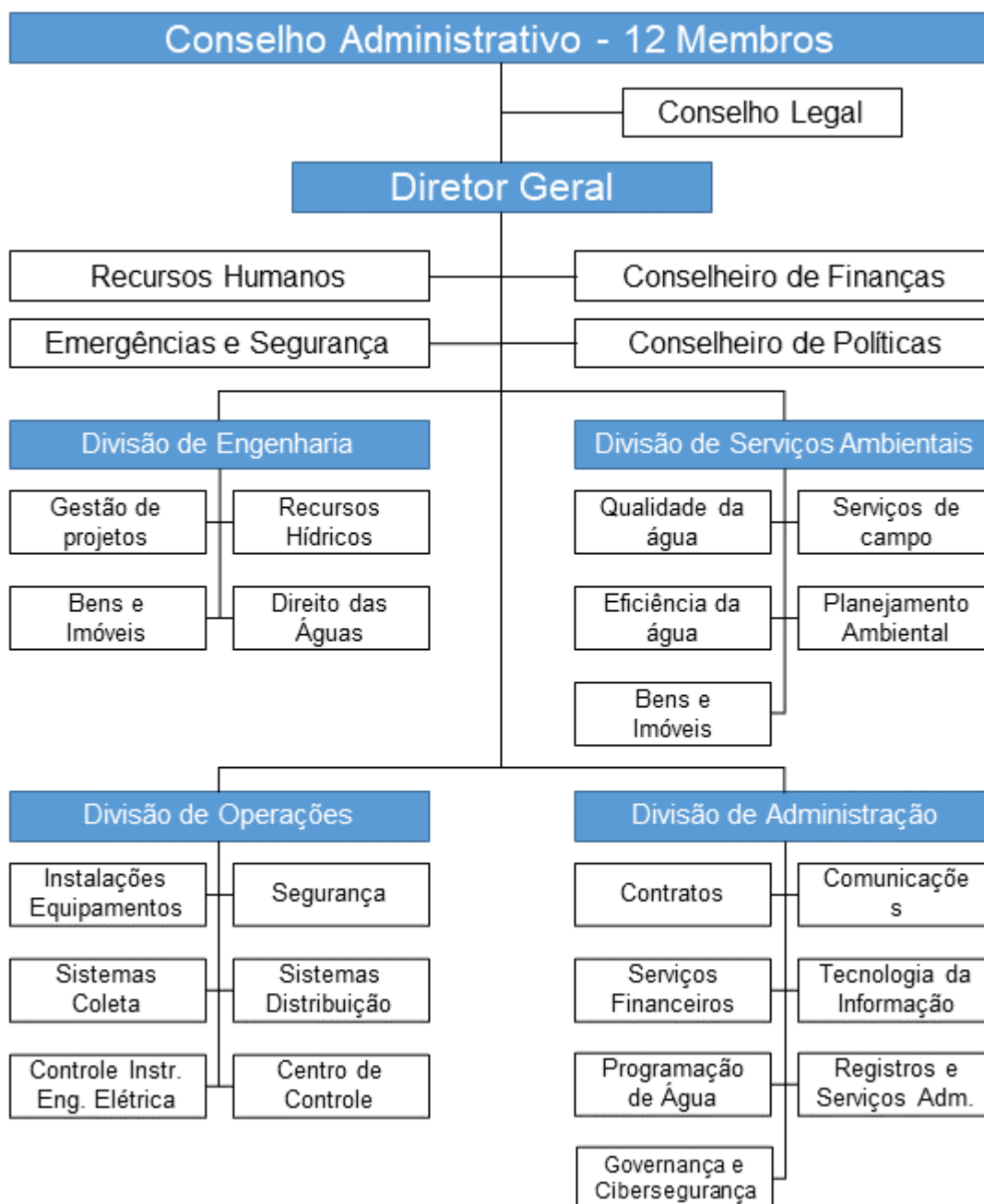


Figura 6.8 – Organograma da estrutura organizacional do CBT

Fonte: Adaptado de NORTHERN WATER (c2021)

Tabela 6.20 – Histórico da taxa livre por tipo de uso e projeção para 2023

Taxa livre de disponibilidade por ano (US\$/acre-pé)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ³ Projeções para orientação
Irrigação	9,06	9,32	9,32	9,50	9,86	10,00	10,90	17,60	24,90	25,70	26,70	27,40	28,20	29,00	29,80 - 33,40
Municipal e Doméstico	24,32	25,06	25,06	25,50	26,44	28,00	30,50	35,90	42,20	43,50	45,20	46,50	47,80	49,10	50,50 - 56,60
Industrial	24,32	25,06	25,06	25,50	26,44	28,00	30,50	35,90	42,20	43,50	45,20	46,50	47,80	49,10	50,50 - 56,61
Usos múltiplos	24,32	25,06	25,06	25,50	26,44	28,00	30,50	35,90	42,20	43,50	45,20	46,50	47,80	49,10	50,50 - 56,62
Unidade 2 Taxa de Serviço ¹	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Taxa para isentos de impostos	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxa de serviços de inverno ²	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	

Notas: ¹ Unidade 2 - Área de Distrito dentro da qual o serviço de distribuição de água requer o uso do reservatório de Boulder. ² Taxa administrativa de US\$ 200,00 mais US\$ 1,50 por acre-pé de água entregue. ³ Projeções orientativas que definem a faixa que se espera para a taxa livre.

Fonte: Adaptado de NORTHERN WATER (c2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



6.7 PROJETO CENTRAL ARIZONA (CAP)

O Projeto Central Arizona (Central Arizona Project – CAP) é a maior fonte renovável de água do estado do Arizona, bombeando água do Lago Havasu, às margens do rio Colorado, por uma extensão de aproximadamente 541 quilômetros. As águas conduzidas pelo CAP são destinadas a múltiplos usos, incluindo abastecimento de água, irrigação, e fornecimento de água para tribos nativas americanas. Na Tabela 6.21 são apresentadas as principais características do CAP.

Tabela 6.21 – Características do Modelo de Referência "Projeto Central Arizona"

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Nome do projeto	Central Arizona Project
Construção	1973 - 1993
Localização	Condados de Maricopa, Pima e Pinal - Arizona, EUA
Usos e finalidades do canal	Abastecimento urbano e industrial, fornecimento de água para irrigação e disponibilização de água para tribos nativas americanas.
CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS	
Empresa operadora	Distrito Central de Conservação de Água do Arizona (CAWCD)
Característica legal	Entidade de propósito específico do Governo
Estrutura Organizacional/ Governança	• Conselho Administrativo de 15 membros, eleitos por voto popular • Diretor Geral e Equipe diretora Sênior - operações do dia a dia, responde ao Conselho Administrativo • CAWCD conta com pouco menos de 500 funcionários para realizar a O&M
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-OPERACIONAIS	
Tipo de obra	Sistema de captação e recalque
Ponto de captação	Lago Havasu, às margens do rio Colorado - Estação Elevatória Mark Wilmer (o sistema possui mais 13 estações elevatórias ao longo do eixo principal)
Extensão	541 km
Infraestrutura	01 Reservatório (Lake Pleasant)
	01 Barragem
	01 Estação hidrelétrica para geração de energia (Waddell Pump)
	14 Estações elevatórias
	10 sifões e 03 túneis
Volume de água disponibilizada	1.850.222.756,3 m³/ano
Superfície irrigada	Projetado para fornecer água a aproximadamente 405.000 hectares
Monitoramento da qualidade da água	Possui um programa de monitoramento da qualidade da água que realiza medições em tempo real e coleta de amostras mensalmente e trimestralmente. As medições em tempo real são realizadas em dois locais ao longo do canal por um medidor multiparâmetros que é calibrado mensalmente para medir temperatura, condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido e turbidez. A

coleta de amostras mensais é realizada em seis locais diferentes (a cada 90km, aproximadamente) para a medição de 54 parâmetros. As amostras trimestrais são coletadas em quatro locais diferentes para teste de mais 171 contaminantes. Os testes são cotejados com o Nível Máximo de Contaminação (MCL).

MODELO DE GESTÃO E ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS	
Breve descrição do modelo	O Conselho Administrativo se reúne bimensalmente em audiências abertas ao público para definir o planejamento e as linhas de ação do CAP. O Centro de Controle, localizado na sede do CAP na cidade de Phoenix, funciona 24h/dia e realiza o controle e monitoramento remoto de todo o sistema, que fornece dados sobre níveis d'água, vazões e alarmes de sistema em tempo real.
Estrutura Tarifária e Financeira	Existem operadores alocados ao longo da estrutura para realizar a operação e manutenção (monitoramento de sistemas de comunicação, limpeza do canal, coleta de amostras etc.) de acordo com as orientações do Centro de Controle. As tarifas se relacionam às receitas operacionais e resultados do sistema. São baseadas no custo do serviço e calculadas antecipadamente com base em estimativas de entrega de água e custos relacionados. São calculadas para um biênio, mas por conta das flutuações entre estimativa e entrega efetiva, as tarifas são reconciliadas e liquidadas anualmente para cerca de dois terços dos contratos do CAP.
Tarifa	Tabela 6.23
Inadimplência mensal média	Informação não disponível

Fonte: Adaptado de CAP (2020)

A gestão do CAP é feita por um Conselho Administrativo composto por 15 membros, eleitos por residentes dos distritos de Maricopa, Pima e Pinal, local onde está instalada a infraestrutura do projeto. Existe um Diretor Geral e a Equipe Diretora Sênior, responsáveis pelas operações do dia a dia. Uma entidade de propósito específico do Governo, o Distrito Central de Conservação de Água do Arizona (Central Arizona Water Conservation District – CAWCD), realiza a operação e manutenção do canal, empregando pouco menos de 500 funcionários.

Em relação aos aspectos econômico-financeiros, na Tabela 6.22 e na Figura 6.9 é apresentada a composição das despesas operacionais do CAP entre 2016 e 2019, na qual é possível observar a representatividade significativa do custo de energia, tendo em vista a necessidade de elevação da água por 14 estações elevatórias. Também chama atenção o item “outras despesas operacionais”, que se destacou em 2017 e 2019. Essas “outras despesas operacionais” incluem as despesas de desativação da

Usina Termelétrica de Navajo, uma usina termelétrica que fornecia energia para as operações de bombeamento da água pelas instalações do CAP.

Tabela 6.22 – Composição das despesas operacionais do CAP de 2016 a 2019

Descrição	Despesas por ano (em milhões de US\$)				Despesas por ano (em %)			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Salários e Encargos	60,4	61,0	61,0	66,4	21,1	19,1	26,3	23,9
Custo de Energia	96,3	90,6	81,8	75,9	33,6	28,4	35,3	27,3
Amortização	23,0	23,2	23,2	23,0	8,0	7,3	10,0	8,3
Depreciação	21,6	21,0	23,2	25,0	7,5	6,6	10,0	9,0
Outras Despesas Operacionais	85,3	123,5	42,8	87,6	29,8	38,7	18,4	31,5
Total	286,6	319,3	232,0	277,9	100	100	100	100

Fonte: Adaptado de CAP (2020)

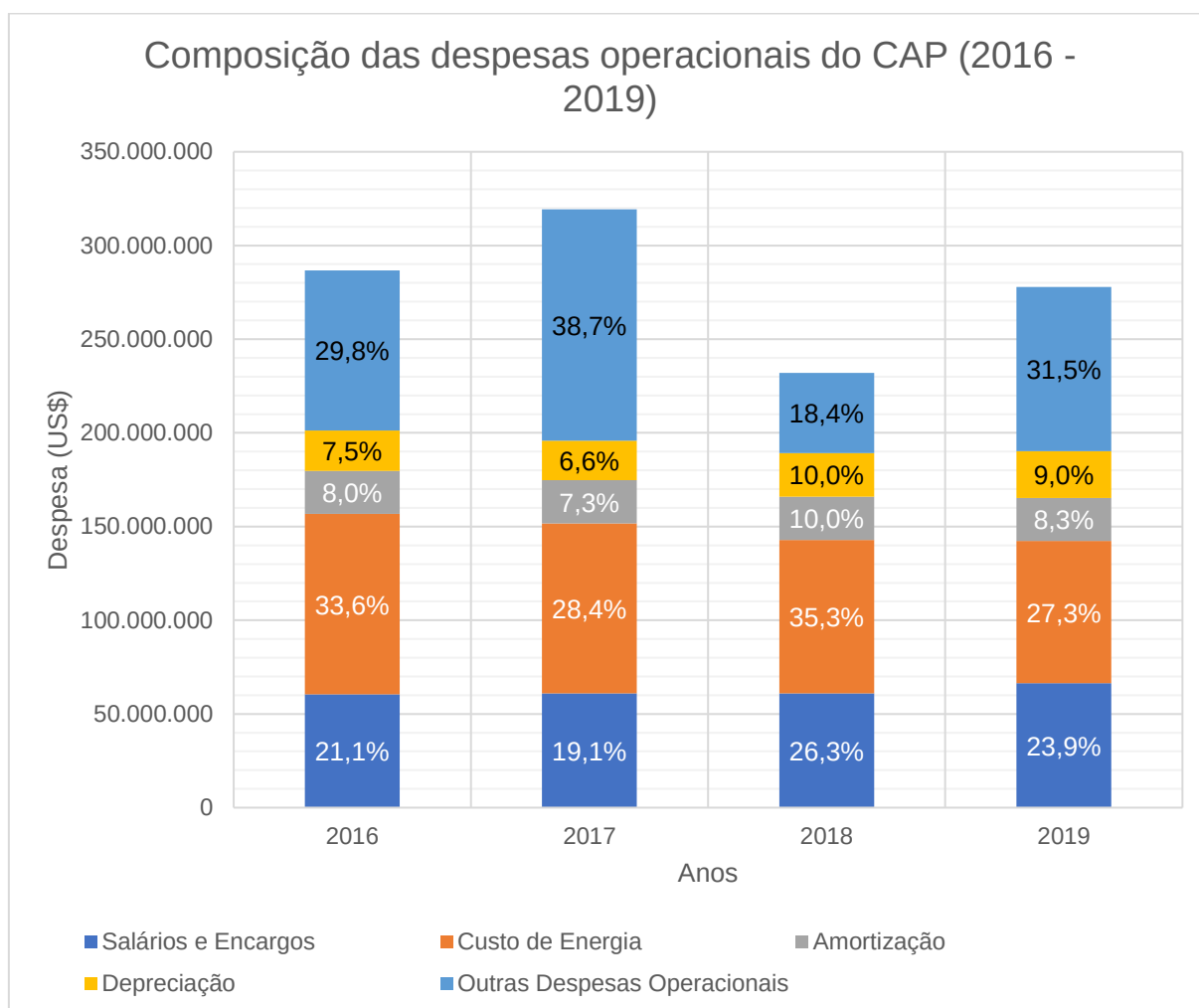


Figura 6.9 – Composição das despesas operacionais do CAP de 2016 a 2019

Fonte: Adaptado de CAP (2020)

A tarifação é definida bienalmente em junho dos anos pares para os próximos dois anos, com tarifas “firmes” para o primeiro ano, isto é, que serão efetivamente praticadas, tarifas provisórias – irão se tornar firmes, a não ser que, por alguma situação excepcional, o Conselho realize uma revisão e as altere – para o segundo ano, e tarifas de consultoria para os quatro anos subsequentes – mais flexíveis que as tarifas provisórias, servem como a base para o planejamento financeiro.

Essas tarifas são baseadas no custo do serviço de fornecimento da água bruta, calculadas antecipadamente com base em estimativas de entrega efetiva da água. Caso as entregas efetivas variem, o que é comum, as receitas de entrega de água e os custos de energia também irão variar. Contudo, os demais custos de entrega de água em geral são fixos e não variam apenas de acordo com o volume de água entregue. Dessa forma, o componente fixo aumenta se o fornecimento de água diminuir em relação à entrega estimada e vice-versa. É informado que em mais de 60% dos contratos as tarifas de entrega de água são reconciliadas e as diferenças liquidadas anualmente.

Esta tarifa é composta por duas parcelas, sendo uma parcela fixa de operação, manutenção e reparos (OM&R) e uma parcela variável relacionada à taxa de energia para o bombeamento. A parcela OM&R inclui os custos de operação e manutenção (O&M), um componente que financia grandes reparos anuais, substituições e programas de melhoria de capital relacionados ao fornecimento de água, denominado “Big R”, e uma taxa de estabilização. A taxa de estabilização foi incorporada à taxa fixa de OM&R em 2012 e cobrada até 2018, tendo sido depositada em uma reserva de estabilização de taxa separada. Esse componente da taxa total tem a finalidade da criação de um fundo de reserva para suavizar o aumento da taxa fixa OM&R em casos de escassez hídrica e estabilizar as taxas de reconciliação do final de cada ano.

A taxa de energia de bombeamento está relacionada aos custos de energia associados à disponibilização da água, sendo que até 2020 também incluía em seu cálculo os custos do descomissionamento da Usina Termelétrica de Navajo, já mencionada. Na Tabela 6.23 são apresentados os valores dos componentes da tarifa calculados no orçamento do exercício 2020-21.

Por último, existe uma tarifa de encargo de capital cobrada apenas dos clientes municipais e industriais com subcontratos de longo prazo, que é utilizada para pagar o reembolso anual obrigatório do distrito do governo federal, e se baseia no volume contratado e não entregue.

Tabela 6.23 – Componentes da tarifa de acordo com o orçamento 2020-21

Componentes (US\$/acre-pé ¹)	2017 ²	2018 ³	2019 ⁴	Tarifa Firme 2020 ⁵	Tarifa Provisória 2021 ⁶
Fixa O&M	87,0	95,0	96,0	99,0	100,0
<i>Taxa de O&M</i>	59,0	67,0	72,0	75,0	76,0
<i>"Big R"</i>	26,0	27,0	24,0	24,0	24,0
<i>Taxa de estabilização</i>	2,0	1,0	-	-	-
Taxa de energia de bombeamento	77,0	65,0	62,0	56,0	57,0
Total Tarifa de entrega de água	164,0	160,0	158,0	155,0	157,0

¹ **Nota:** 1,0 acre-pé = 1.233,48 m³

² **Nota:** data base 29/12/2017: 1,00 Dólar estadunidense = 3,3074 Real brasileiro

³ **Nota:** data base 31/12/2018: 1,00 Dólar estadunidense = 3,8742 Real brasileiro

⁴ **Nota:** data base 31/12/2019: 1,00 Dólar estadunidense = 4,0301 Real brasileiro

⁵ **Nota:** data base 31/12/2020: 1,00 Dólar estadunidense = 5,1961 Real brasileiro

⁶ **Nota:** data base 31/12/2021: 1,00 Dólar estadunidense = 5,5799 Real brasileiro

Fonte: Adaptado de CAP (2020)

7 DESTAQUES DOS MODELOS DE REFERÊNCIA

Esta seção é dedicada a uma síntese dos modelos de referência abordados, considerando seus pontos de atenção com destaques identificados que podem servir de subsídio para a modelagem da gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoas. Dentre os empreendimentos hidroagrícolas de mesma natureza do Canal Adutor do Sertão Alagoano encontrados na busca realizada junto às instituições governamentais e não governamentais no Brasil e no exterior, ressalta-se que todos são modelos de gestão pública, com exceção do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho. Para isso, foi elaborado um quadro resumo, apresentado na Tabela 7.1, e na Tabela 7.2 é apresentada a síntese dos destaques de cada modelo de referência selecionados para o Canal Adutor do Sertão Alagoano.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Tabela 7.1 – Quadro resumo com as principais características dos modelos estudados

Característica/ Projeto	DINC	PISF	Eixão	Chavimochic	Navarra	CBT	CAP
Extensão (km)	62,2	477	257	230	198	209	541
Vazão (m³/s)	23,2	26,4	22,0	105,0	45,0	15 (no principal túnel)	58,7 (a partir do volume anual)
Área irrigada (ha)	23.603	Informação não disponível	Informação não disponível	160.000	59.000	263.046	404.685
Estações de bombeamento e elevatórias	1 Est. Principal de Bombeamento 1 Estação Elevatória 39 Est. Bombeamento	9 Estações de bombeamento	1 Est. Bombeamento 4 Est. Elevatórias	Não possui	Não possui	2 Estações Elevatórias	14 Estações Elevatórias
Controle/ Telemetria	Centro de Controle Operacional	Informação não disponível	Monitoramento do sistema hídrico	Centro Controle Automatizado	Central de Telecontrole	Centro de Controle	Centro de Controle 24 h/dia
Assistência Técnica	Realizada pelo próprio DINC	Informação não disponível	Informação não disponível	Responsabilidade do próprio PEC	Empresa pública (INTIA)	Não disponível	Não disponível
Medição/ Hidrometração	Sim	Informação não disponível	Volume mensal consumido medido e incorporado na tarifa	Sim	Sim	Sim	Sim
Arranjo institucional	Consolidado	Não consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado	Consolidado
Instrumentos de gestão	POA, Orçamento Executivo	POA, PGA	Planejamento Estratégico, FAG's	Plano Atividades, Orçamento Inicial	Não informado	Planos Anuais	Planos Estratégicos Anuais

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Produto 4 – Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Janeiro de 2022

Característica/ Projeto	DINC	PISF	Eixão	Chavimochic	Navarra	CBT	CAP
Indicadores	Prestação de serviços e eficiência energética	Prestação de serviços e eficiência energética (ainda não monitorados)	Eficiência no planejamento da operação	Não disponíveis	Não disponíveis	Não disponíveis	Não disponíveis
Monitoramento da Qualidade da Água	Realizados pelo DINC (2 vezes por ano)	Informação não disponível	Monitoramento mensal do Açude Castanhão	8 pontos de controle	Não informado	Todos os lagos e reservatórios	Medição em tempo real em 2 pontos
Estrutura tarifária	Fixa: R\$/ha Variável: R\$/mil m ³	Tarifa de disponibilidade e de consumo (R\$/m ³)	Definida por categoria de usuário (R\$/mil m ³)	Taxa por consumo efetivo de água	Separada por entidade envolvida	Taxa fixa e livre - Cobrança por contrato	Operação Manutenção "Big R"

Fonte: HIDROBR (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Tabela 7.2 – Análise dos Modelos de Referência para o Canal Adutor do Sertão Alagoano

Projeto/empreendimento	Destaques
Distrito de Irrigação Nilo Coelho (DINC)	Apresenta estrutura organizacional e governança com boa representatividade dos usuários Possui instrumentos de controle e gestão como o POA, o Orçamento Executivo, a Auditoria Independente e o Centro de Controle Operacional Estrutura tarifária bem definida Utilização de hidrômetros parcelares Acompanhamento da inadimplência por meio de indicador e utilização de ferramentas para cobrança e coibição Investimento na construção de reservatórios pulmão Dispõe de um portal com informações centralizadas e de fácil acesso
Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF)	Maior projeto de infraestrutura hídrica do Brasil Possui uma entidade reguladora na sua estrutura organizacional Possui instrumentos de controle e gestão como o PGA e o POA Dispõe de um portal com informações centralizadas e de fácil acesso
Sistema Eixão das Águas	A operadora é uma Companhia Estadual criada para gerenciar os recursos hídricos de todo o Estado Apresenta estrutura organizacional e governança bem definidas Possui instrumentos de controle e gestão como a Auditoria Independente e o Fórum de Avaliação da Gestão - FAG, que ocorre mensalmente Estrutura tarifária bem definida
Projeto Especial Chavimochic	Governança bem estabelecida com subgerências que vão além da infraestrutura hídrica - Desenvolvimento Agrícola e Gestão de Terras Possui três fontes de renda: Taxa de Uso de Infraestrutura Hidráulica Principal (TUIHMA) Venda de água potável produzida na ETA Venda de energia elétrica gerada nas três usinas hidrelétricas existentes
Canal de Navarra	A Canasa é responsável apenas pela infraestrutura hídrica, recebendo o valor da tarifa correspondente à disponibilização de água

Produto 4 – Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano
Janeiro de 2022

Projeto/empreendimento	Destaques
	Existe uma articulação do empreendimento como um todo, na medida em que empresas concessionárias são responsáveis pela administração das Zonas Regables (Áreas Irrigáveis), com apoio e assistência técnica de uma empresa estatal (INTIA)
Projeto Colorado-Big Thompson	Estrutura organizacional bem definida, com um Conselho Administrativo e quatro Divisões (Engenharia, Serviços Ambientais, Operações e Administração) A cobrança da taxa de disponibilidade de água se baseia nos volumes contratados e não no volume efetivamente entregue
Projeto Arizona Central (CAP)	Controle e monitoramento remoto de todo o sistema, com operadores alocados ao longo da estrutura para realizar reparos e manutenção programada A estrutura tarifária contou com uma componente de estabilização entre 2012 e 2018, com o objetivo de garantir um fundo de reserva para suavizar o aumento da taxa fixa em casos de escassez hídrica

Fonte: HIDROBR (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo apresentar empreendimentos de infraestrutura hídrica de mesma natureza ao do Canal Adutor do Sertão Alagoano, especialmente aqueles cuja principal finalidade é fornecer água bruta para projetos de aproveitamento hidroagrícola. O estudo contemplou empreendimentos nacionais e internacionais, considerando suas características organizacionais, técnico-operacionais, socioambientais, bem como seus aspectos econômico-financeiros e de gestão.

Além disso, essa etapa apresentou uma síntese dos destaques de cada modelo de referência estudado, identificando pontos de atenção a fim de subsidiar a modelagem da gestão para o Canal Adutor do Sertão Alagoano. Ressalta-se que durante a busca realizada de modelos nacionais e internacionais, foram identificados apenas modelos de gestão pública, variando sua forma de prestação de serviço, com exceção do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho. Este apresenta elementos da gestão privada por contar com uma instituição privada sem fins lucrativos, responsável pela administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum do perímetro, e da gestão pública por receber investimentos e auxílio na gestão da infraestrutura hídrica da CODEVASF.

De modo geral, destaca-se o impacto do custo de energia elétrica nos modelos nacionais. O alto gasto de energia com a operação e a dependência da energia hidrelétrica são fatores de atenção para a sustentabilidade destes empreendimentos. Portanto, é importante a concentração de esforços na busca pela diversificação da matriz energética.

Ressalta-se a importância de instrumentos de gestão e controle dos modelos de referência avaliados como os Planos Operativos Anuais, o Plano de Gestão Anual, bem como a Auditoria Independente e o Fórum de Avaliação da Gestão. Estes instrumentos são fundamentais para o planejamento de atividades técnico-

operacionais, para a definição de competências e para a avaliação econômico-financeira do projeto.

Além disso, a definição da estrutura tarifária e o acompanhamento da inadimplência, bem como a criação de ferramentas para contê-la, são estratégias fundamentais para a sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento, sendo necessário considerar os aspectos socioculturais e socioeconômicos dos usuários.

Por fim, este relatório consiste em uma importante etapa para a construção do modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, tendo em vista a consolidação de informações e de pontos de atenção referentes aos empreendimentos de infraestrutura hídrica já existentes.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA PEIXE VIVO, Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo. Anexo I – Termo de Referência do Ato Convocatório nº. 033/2020, Contrato de Gestão nº. 14/ANA/2010. **Contratação de empresa especializada para elaboração de proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.** Novembro/2020.

ALAGOAS. **Decreto nº. 40.183, de 14 de abril de 2015.** Dispõe sobre a administração do canal adutor do Canal do Sertão Alagoano, institui o Comitê Gestor do Canal Adutor do Sertão Alagoano, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Alagoas (DOEAL), 15 abr. 2015.

ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico Nota Técnica Conjunta Nº1 de 2 de junho de 2017. Define a receita requerida e tarifas de referência (disponibilidade e consumo) para a prestação do serviço de adução de água bruta do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional –PISF

_____, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Resolução Nº 2.333, de 27 de dezembro de 2017.** Dispõe sobre as condições gerais de prestação do serviço de adução de água bruta pela Operadora Federal no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF. (Alterada pela Resolução nº 74, de 25 de setembro de 2019). *Diário Oficial da União* - Seção 1, Brasília – 29 dez. 2017, Página 31.

_____, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Resolução Nº 85, de 29 de outubro de 2018.** Dispõe sobre os Indicadores de Avaliação da Prestação do Serviço de Adução de Água Bruta, no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.** Dispõe sobre a organização da Administração Federal e dá outras providências. *Diário Oficial da União* - Seção 1 – Suplemento. Brasília, 27 fev.1967, Página 4.

_____. **Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004.** Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. *Diário Oficial da União* - Seção 1, Brasília – 31 dez. 2004, Página 6.

_____. **Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.** Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. *Diário Oficial da União* - Seção 1. Brasília, 14 fev. 1995, Página 1917.

_____. **Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997.** Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 1997^a. *Diário Oficial da União* - Seção 1, Brasília – 09 jan. 1997, Página 470.

_____. **Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997.** Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. 1997^b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9491.htm. Acesso em: 21 de dez. 2021.

_____. **Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.** Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm>. Acesso em: 20 de dez. 2021.

_____. Ministério do Desenvolvimento Regional. **Segurança Hídrica: Projeto De Integração Do Rio São Francisco**. 2021b. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/seguranca-hidrica/projeto-sao-francisco>. Acesso em: 07 dez. 2021.

_____. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm. Acesso em: 21 de dez. 2021.

_____. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 4546, de 17 de dezembro de 2021**. Institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, dispõe sobre a organização da exploração e da prestação dos serviços hídricos e altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. Brasília: Câmara dos Deputados, 2021a. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2313258>. Acesso em: 20 dez. 2021.

CANASA. Canal de Navarra, S.A. **Site institucional**. Página da web. Espanha, c2014. Disponível em: <https://www.canasa.es/>. Acesso em: 15 dez. 2021.

CAP. Central Arizona Project. **Central Arizona Water Conservation District - Comprehensive Annual Financial Report For the Fiscal Year Ended December 31, 2020**. CAP, 2020. Disponível em: <https://www.cap-az.com/documents/departments/finance>. Acesso em 2 nov. 2021.

CARAM, Bernardo. **Governo quer privatizar serviços da transposição do São Francisco em 2021**. Folha de São Paulo. Página da web. 22 nov. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/governo-quer-privatizar-servicos-da-transposicao-do-sao-francisco-em-2021.shtml>. Acesso em: 21 dez. 2021.

CEARÁ. **Decreto nº. 33.920, de 03 de fevereiro de 2021**. Dispõe sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos de domínio do Estado do

Ceará ou da união por delegação de competência, e dá outras providências. *Diário Oficial do Estado do Ceará* – Série 3, Fortaleza - 05 fev. 2021.

_____. **Lei N° 12.217, de 18 de novembro de 1993.** Cria a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará - COGERH, e dá outras providências.

_____. Secretaria Estadual dos Recursos Hídricos. **Plano De Ações Estratégicas de Recursos Hídricos do Ceará.** Fortaleza, 2018. 171 p.

CHAVIMOCCHIC, Proyecto Especial Chavimochic. Gobierno Regional La Libertad. Memoria Anual 2018. Chavimochic, 2018. Disponível em: <<http://www.chavimochic.gob.pe/memorias-institucionales>>. Acesso em: 2 nov. 2021.

CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. **Leilão da Parceria Público-Privada (PPP) do Projeto Pontal.** Notícias, site institucional. Página da web. 2010 Disponível em: <<https://www.codevasf.gov.br/noticias/2007/leilao-da-parceria-publico-privada-ppp-do-projeto-pontal>>. Acesso em: 26 nov. 2021.

COGERH- Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará. **Descritivo e características técnicas; Custo Operacional; Dados de Operação.** Fortaleza, 2021.

_____- Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará. **Estatuto Social da Cogehh.** Fortaleza, 2018.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo.** 25ª edição. Editora Atlas. 2012.

DINC, Distrito de Irrigação Nilo Coelho. **Plano Operativo 2021.** Petrolina-PE. 2021.

_____, Distrito de Irrigação Nilo Coelho. **Gestão à Vista.** Site institucional. Página da web. Disponível em: <<https://www.dinc.org.br/gestao-a-vista-2/>>. Acesso em: 07 dez. 2021.

_____, Distrito de Irrigação Nilo Coelho. **Governança**. Site institucional. Página da web. Disponível em: <<https://www.dinc.org.br/>> Acesso em: 07 dez. 2021.

GARDE, M. Carmen. **Ocho preguntas para descifrar el Canal de Navarra**. Diario de Navarra, 16 de fevereiro de 2017. Espanha, 2017. Disponível em: <https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/02/15/ocho_preguntas_para_descifrar_canal_navarra_517151_300.html>. Acesso em: 2 nov. 2021.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de direito administrativo**. 26. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

NORTHERN WATER, Northern Colorado Water Conservancy District. **Comprehensive Annual Financial Report For Fiscal Year Ended September 30, 2019**. Northern Water, c2021. Disponível em: <<https://www.northernwater.org/about-us/annual-reports>>. Acesso em: 2 nov. 2021.